

$$25. \frac{\frac{p}{p+3} + \frac{p}{p^2-9}}{\frac{1}{p-3} + 1}$$

$$27. \frac{\frac{1-2p}{1+3p} - \frac{1}{1-p}}{1 - \frac{10}{1+3p}}$$

$$29. \frac{\frac{5}{x-2} + \frac{3}{2x+1}}{\frac{1+12x}{2-x} - 1}$$

$$31. \frac{\frac{3}{2-3x} - \frac{2}{x+1}}{1 - \frac{1+6x}{2-3x}}$$

$$33. \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{1 + \frac{2x}{y}}}$$

$$35. \frac{u - \frac{u}{1 + \frac{v}{u}}}{w - \frac{w}{\frac{u}{v} + 1}}$$

Verifique que cada una de las fracciones siguientes es igual a $\frac{11}{15}$.

$$37. \frac{\frac{1}{1 + \frac{4}{11}}}{\frac{1}{1 + \frac{4}{11}}}$$

$$26. \frac{\frac{2}{p+q} - \frac{1}{p-2q}}{2 - \frac{p+q}{p-2q}}$$

$$28. \frac{\frac{p+2}{p-2} - \frac{p}{p+2}}{3 - \frac{4}{p+2}}$$

$$30. \frac{\frac{2x+3}{x+2} - \frac{2x}{x+1}}{\frac{x}{x+2} - 1}$$

$$32. \frac{\frac{x}{x+1} - \frac{x^2}{x^2-1}}{1 + \frac{1}{x-1}}$$

$$34. \frac{x - \frac{x}{2 - \frac{1}{x}}}{y + \frac{y}{2x-1}}$$

$$36. \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{x-4}}}$$

$$38. \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}}{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}}$$

$$39. \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}}{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}}$$

$$40. \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}}}{\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}}}$$

Simplifique estas fracciones complejas.

$$41. \frac{\frac{2}{3x+5} - \frac{1}{7}}{x-3}$$

$$43. \frac{\frac{1}{x^2+6} - \frac{1}{10}}{x+2}$$

$$45. \frac{\frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}}}{\frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}}}$$

$$47. \frac{\frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x+4}}}}{\frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x+4}}}}$$

$$42. \frac{\frac{3}{4x-5} - \frac{1}{5}}{x-5}$$

$$44. \frac{\frac{1}{x^2-5} - \frac{1}{11}}{x+4}$$

$$46. \frac{\frac{1}{4 + \frac{1}{3 + \frac{1}{x-2}}}}{\frac{1}{4 + \frac{1}{3 + \frac{1}{x-2}}}}$$

$$48. \frac{\frac{1}{8 + \frac{1}{5 + \frac{1}{x+1}}}}{\frac{1}{8 + \frac{1}{5 + \frac{1}{x+1}}}}$$

49. **Ciencias políticas** En un modelo de negociación, ocurre la ecuación

$$R = \frac{P - \frac{1}{m}}{Q - \frac{1}{m}}$$

donde $P < Q$, P y Q miden la bondad del ajuste y m es un entero positivo.

a) Expresa R sin fracciones complejas.

b) Calcule R , si $P = 2/9$, $Q = 11/20$ y $m = 5$.

3.5 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar los conceptos y ecuaciones que se enumeran a continuación. En todas las ecuaciones se supone que no hay división entre cero.

Cancelación (pág. 67)**Reducir a la expresión mínima (pág. 67)****Producto de fracciones (pág. 72)****Cociente de funciones (pág. 74)****Suma de fracciones (pág. 77)****Mínimo común denominador (pág. 77)****Fracción compleja (pág. 83)**

(3.1) Suponiendo que $b \neq 0$ y $d \neq 0$, si $ad = bc$, entonces $a/b = c/d$ y, recíprocamente, si $a/b = c/d$ entonces $ad = bc$

(3.2) $\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ siempre que $b \neq 0$, $k \neq 0$

(3.3) $\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b}$ siempre que $b \neq 0$

(3.4) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ siempre que $b \neq 0$, $d \neq 0$

(3.5) $\frac{a}{d} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{d}$ siempre que $d \neq 0$

(3.6) $\frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$ siempre que $b \neq 0$, $c \neq 0$, $d \neq 0$

EJERCICIO 3.5 Repaso

Convierta la fracción dada en cada uno de los problemas 1 a 10 en una fracción equivalente con el número a la derecha de la coma por denominador.

- y/x , x^2
- y/x , xy
- $3x^2y^3/6xy^2$, 2
- $2x^2y/4xy^2$, $2y$
- $\frac{2x+y}{x-3y}$, $3y-x$
- $\frac{x-5}{-x+4}$, $16-x^2$
- $\frac{x+y}{x-y}$, x^2-y^2
- $\frac{x+3y}{x-y}$, $x^2-4xy+3y^2$
- $\frac{(2x+1)(x+3)}{(3x+1)(2x+1)}$, $3x+1$
- $\frac{2x^2-5x+2}{2x^2+3x-2}$, $x+2$

Reduzca la fracción que aparece en los problemas 11 a 18 a su expresión mínima.

- $\frac{(x-1)(x+3)}{(x+3)(x-5)}$
- $\frac{x^2-5x+6}{x^2-2x-3}$
- $\frac{(2x-1)(3x+2)(x-5)}{(x-5)(2x-1)(2x+3)}$

- $\frac{(3x-1)(2x^2-x-6)}{(2x+3)(3x^2-10x+3)}$
- $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$
- $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2}$
- $\frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)x+3(x-2)}$
- $\frac{x-1}{(2x-1)x-1}$

Convierta cada uno de los siguientes conjuntos de fracciones en un conjunto equivalente con un denominador común.

- $\left\{ \frac{2x-1}{x-1}, \frac{x-2}{x+1}, \frac{x+2}{x^2-1} \right\}$
- $\left\{ \frac{x-y}{x^2-xy+y^2}, \frac{x^2+xy+y^2}{x+y} \right\}$

Efectúe las multiplicaciones y divisiones en los siguientes problemas y reduzca a la expresión mínima.

- $\frac{2x^2y^3}{3z^2w} \cdot \frac{9z^4w^2}{6x^4y}$
- $\frac{14x^6y^4}{5x^3z^2} \div \frac{21x^3y^2}{10wz^3}$
- $(x^2+5x-14) \div \frac{x^2-4}{5x}$
- $\frac{x^3y+x^2y^2}{x-y} \cdot \frac{x^2-y^2}{xy^2+y^3} \cdot \frac{y^3}{x}$

$$25. \frac{x^2 + 2xy - 3y^2}{x^2 - 2xy - 15y^2} \cdot \frac{x^2 + xy - 30y^2}{x^2 + xy - 2y^2} \cdot \frac{x - 3y}{x + 6y}$$

$$26. \frac{(x + 2)x - 8}{(x + 2) + 2} \cdot \frac{x(x - 3) + (x - 3)}{(x - 2)(x + 1)} \cdot \frac{x - 3}{x + 2}$$

Realice las operaciones indicadas y reduzca a la expresión mínima.

$$27. \frac{7}{9} + \frac{8}{15} - \frac{1}{3}$$

$$28. \frac{5z}{9xy} - \frac{y}{15xz} - \frac{3x}{5yz}$$

$$29. \frac{x}{x + 3} - \frac{6x + 6}{x^2 - 9} + \frac{x + 1}{x - 3}$$

$$30. \frac{3}{(x + 2y)(x - y)} + \frac{2}{(x - 2y)(x - y)} - \frac{4}{(x + 2y)(x - 2y)}$$

$$31. \frac{2x + y}{x^2 - 3xy + 2y^2} - \frac{x + 4y}{x^2 - 4xy + 3y^2} - \frac{x - 7y}{x^2 - 5xy + 6y^2}$$

Reduzca las siguientes fracciones complejas a fracciones simples.

$$32. \frac{\frac{2}{7} - \frac{1}{3}}{\frac{12}{7} - \frac{7}{3}}$$

$$33. \frac{\frac{1}{5} - \frac{5}{1}}{1 + \frac{1}{5}}$$

$$34. \frac{x - \frac{4}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

$$35. \frac{3 - \frac{10}{x} + \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}}$$

$$36. \frac{2 + \frac{3x}{y - 3x}}{3 - \frac{y + 9x}{y + 2x}}$$

$$37. \frac{\frac{2}{x - 3y} + \frac{1}{x + y}}{\frac{3x - y}{x - 3y}}$$

$$38. \frac{2 + \frac{2}{x}}{2 - \frac{2}{2 + \frac{4}{x - 4}}}$$

$$39. \frac{x - \frac{x^2}{x - 1}}{x + \frac{x^2 - 1}{1 + \frac{1}{x}}}$$

40. Muestre que

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} < \sqrt{2} < 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}$$

41. Muestre que si $1/p + 1/q = 1$, entonces $p + q = pq$, $p \neq 0$, $q \neq 0$.

42. **Biología** Una relación de fenotipos de 3 a 1 es normal en las aves cuando se considera el gen anormal que produce piernas deformes. ¿Cuántos genes de cada tipo se deben esperar en 228 aves?

43. **Ciencias de la tierra y calculadora** La expresión que sigue ocurre al considerarse la relación de espaciamiento interplanar en el sistema tetragonal.

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

Calcule d , si $h = 255$, $k = 305$, $l = 290$, $a = 3.14$ y $c = 4.28$.

4

Exponentes y radicales racionales

4.1

Exponentes enteros

4.2

Radicales

4.3

Exponentes racionales

4.4

Términos básicos

Los exponentes y los radicales proporcionan una notación conveniente que permite tratar con problemas en los que interviene lo muy grande, tal como el tamaño de las galaxias, y lo muy pequeño, tal como la distancia entre las células. En el capítulo 1 se trabajó con los exponentes enteros positivos. En este capítulo se comenzará analizando los exponentes enteros que pueden ser positivos, 0 o negativos. Luego se tratarán los radicales y por último se verán los exponentes racionales.

4.1 Exponentes enteros

Hemos estado empleando exponentes para escribir el producto de factores repetidos. En la sección 1.2 se definió a^n para los enteros positivos n , y también se dieron varias propiedades que satisfacen las potencias. Ahora se extenderá la definición de potencia para permitir que n pueda ser un entero negativo o racional. La extensión se hará de tal manera que las reglas sean las mismas tanto si los exponentes son enteros positivos (Sec. 1.3), enteros (esta sección), números racionales (Sec. 4.3) o números reales (Cap. 8). En la **potencia a^n** , a es la **base** y n es el **exponente**.

Para todo entero positivo n y todo número real a , definimos

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a \quad \text{hasta } n \text{ factores} \quad (4.1)$$

$$a^0 = 1 \quad \text{si } a \neq 0 \quad (4.2)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{si } a \neq 0 \quad (4.3)$$

Las siguientes cinco leyes de los exponentes son válidas para cualesquiera enteros positivos m y n y para cualesquiera números reales a y b :

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad (4.4)$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad a \neq 0 \quad (4.5)$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (4.6)$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad (4.7)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad b \neq 0 \quad (4.8)$$

NOTA Vale la pena insistir en que estas leyes son válidas para cualesquiera números reales a y b siempre que todo esté definido. En particular, 0^0 no está definido, como tampoco está definida la división entre cero.

Para que las leyes dadas arriba sean válidas, es necesario definir $a^0 = 1$. Por ejemplo, si $n = 0$ y $m = m$ en la ley (4.4), entonces

$$a^m \cdot a^0 = a^{m+0} = a^m$$

Por tanto, se necesita tener $a^0 = 1$, ya que $a^m \cdot 1 = a^m$.

Si $m = 0$ en la ley (4.5), se tiene que $a^0/a^n = a^{0-n}$. Como $a^0 = 1$ y $0 - n = -n$, se define $1/a^n = a^{-n}$. Obsérvese que

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

Se puede dar una demostración completa de cada uno de los teoremas para exponentes enteros utilizando la inducción matemática (la cual se verá en el capítulo 12). Por el momento, se dará un argumento sólo para la ley (4.4) en el caso que m y n sean enteros negativos. Esto último significa que $-m$ y $-n$ son positivos, y por tanto

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n & \quad \text{m y n son negativos} \\ &= \frac{1}{a^{-m}} \cdot \frac{1}{a^{-n}} \quad \text{-m y -n son positivos} \\ &= \frac{1}{a^{-m-n}} \quad \text{se suman los exponentes -m y -n} \\ &= \frac{1}{a^{-(m+n)}} \quad \text{álgebra} \\ &= a^{m+n} \quad \text{definición de exponente negativo} \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 a) $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ y $5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}$

$$b) \quad 3^{-5} \cdot 3^4 \cdot 3^3 = 3^{-5+4+3} = 3^2 = 9$$

$$c) \quad \frac{5^3 \cdot 5^{-9}}{5^{-4} \cdot 5^{11} \cdot 5^{-2}} = \frac{5^{3-9}}{5^{-4+11-2}} = \frac{5^{-6}}{5^5} = \frac{1}{5^5 \cdot 5^6} = \frac{1}{5^{11}}$$

$$d) \quad \frac{2^3 \cdot 4^{-2}}{4^5 \cdot 8^{-2}} = \frac{2^3(2^2)^{-2}}{(2^2)^5 \cdot (2^3)^{-2}} = \frac{2^3 \cdot 2^{-4}}{2^{10} \cdot 2^{-6}} \\ = \frac{2^{-1}}{2^4} = 2^{-1-4} = 2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

EJEMPLO 2 Simplifique la expresión siguiente.

Solución Con la expresión dada a continuación puede, por una parte, simplificarse primero dentro de los paréntesis y luego aplicarse el exponente -2, o bien se puede aplicar primero el exponente -2 a cada una de las potencias y simplificar después. Trabajaremos primero dentro de los paréntesis.

$$\left(\frac{2^4 x^8 y^{-4}}{2^7 x^{-3} y^{-6}} \right)^{-2} = \left(\frac{2^4 x^8 x^3 y^6}{2^7 y^4} \right)^{-2} = \left(\frac{x^{11} y^2}{2^3} \right)^{-2} \\ = \frac{x^{-22} y^{-4}}{2^{-6}} = \frac{2^6}{x^{22} y^4} = \frac{64}{x^{22} y^4}$$

NOTA Los ejemplos 1(a) y 2 anteriores y el ejemplo 3 que sigue, junto con la propiedad (4.3), ponen de manifiesto el hecho de que todo **factor** en el numerador (denominador) de una fracción se puede cambiar al denominador (numerador) de la fracción cambiando el signo de su exponente.

EJEMPLO 3 Convierta $2^{-3}a^{-2}bc^{-1}/(4^{-2}xy^{-3}z^4)$ en una fracción equivalente en la que tenga sólo exponentes positivos.

Solución

$$\frac{2^{-3}a^{-2}bc^{-1}}{4^{-2}xy^{-3}z^4} = \frac{b \cdot 4^2 \cdot y^3}{2^3 a^2 c \cdot x \cdot z^4} \quad \text{véase la nota de arriba} \\ = \frac{2by^3}{a^2 cxz^4}$$

EJEMPLO 4 Convierta $2c^{-1}d^{-4}e^2/3c^{-3}d^{-2}e^{-1}$ en una fracción equivalente que tenga sólo exponentes positivos.

Solución 1

Un método consiste en aplicar el principio fundamental de las fracciones. Para hacer esto, se multiplican numerador y denominador por $c^3 d^4 e$ ya que eso eliminará todos los exponentes negativos. Esto equivale a multiplicar el numerador y el denominador por el mcd ya que, por ejemplo $d^{-4} = 1/d^4$. Se eligió el exponente 4 para d ya que -4 es el exponente "más negativo" que aparece en d .

$$\begin{aligned}
 \frac{2c^{-1}d^{-4}e^2}{3c^{-3}d^{-2}e^{-1}} &= \frac{(2c^{-1}d^{-4}e^2)(c^3d^4e^1)}{(3c^{-3}d^{-2}e^{-1})(c^3d^4e^1)} \\
 &= \frac{2c^{-1+3}d^{-4+4}e^{2+1}}{3c^{-3+3}d^{-2+4}e^{-1+1}} \quad \text{por la ecuación (4.4)} \\
 &= \frac{2c^2d^0e^3}{3c^0d^2e^0} = \frac{2c^2e^3}{3d^2}
 \end{aligned}$$

Solución 2 En esta solución se hace uso también de la nota que precede inmediatamente al ejemplo 3. Se eliminan exponentes negativos cambiando los *factores* con exponentes negativos en cada término de la fracción al otro término de la fracción, cambiando el signo del exponente. Se tiene

$$\begin{aligned}
 \frac{2c^{-1}d^{-4}e^2}{3c^{-3}d^{-2}e^{-1}} &= \frac{2c^3d^2e^2e^1}{3c^4d^4} \\
 &= \frac{2c^{3-1}e^{2+1}}{3d^{4-2}} = \frac{2c^2e^3}{3d^2}
 \end{aligned}$$

Solución 3 Se restan exponentes todos a un tiempo, empleando la ley (4.5), y se obtiene

$$\begin{aligned}
 \frac{2c^{-1}d^{-4}e^2}{3c^{-3}d^{-2}e^{-1}} &= \frac{2}{3} c^{-1-(-3)} d^{-4-(-2)} e^{2-(-1)} \\
 &= \frac{2}{3} c^2 d^{-2} e^3 \\
 &= \frac{2c^2e^3}{3d^2}
 \end{aligned}$$

Los factores de los numeradores y los denominadores en los ejemplos anteriores son términos solos, pero los métodos se pueden extender a fracciones que contengan varios términos. **Sólo es posible mover factores** del numerador al denominador, o a la inversa.

EJEMPLO 5 Convierta la fracción $(4x^{-2} - 9y^{-2})/(3x + 2y)$ en una fracción equivalente en la que todos los exponentes sean positivos.

Solución Los términos con exponentes negativos que aparecen en esta fracción son x^{-2} y y^{-2} . Aun cuando estos se pueden sustituir por $1/x^2$ y $1/y^2$, respectivamente, eso daría por resultado una fracción compleja. El primer paso será multiplicar cada uno de los miembros de la fracción por x^2y^2 a fin de eliminar los exponentes negativos.

$$\frac{4x^{-2} - 9y^{-2}}{3x + 2y} = \frac{(4x^{-2} - 9y^{-2})(x^2y^2)}{(3x + 2y)(x^2y^2)}$$

EJEMPLO 7

N	m	Notación científica
647.22	6.4722	$6.4722(10^2)$
0.008189	8.189	$8.189(10^{-3})$
5 000 000 000	5	$5(10^9)$
0.0000003303	3.303	$3.303(10^{-8})$

Calculadoras

Muchas calculadoras electrónicas emplean la notación científica en la forma "2.81643 17", o bien "2.81643E17", por ejemplo, y cualquiera de las dos significa $2.81643(10^{17})$. Así, el producto $(7.42\ 8)(4.06\ 11)$ se muestra en la pantalla como "3.01252 20", que significa $3.01252(10^{20})$.

Si un número representa una aproximación, no se le debe tratar o considerar como si fuese un valor exacto. Los dígitos que se sabe son correctos reciben el nombre de dígitos significativos.

Los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 siempre son significativos si se utilizan en conexión con una medición, como lo es cualquier cero que se encuentre entre estos dígitos. Los ceros a la derecha del último dígito diferente de cero pueden o no ser significativos. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero son sólo una ayuda para colocar el punto decimal y nunca son significativos. Tales ceros ocurren entre el decimal y el primer dígito diferente de cero en los números positivos menores que $\frac{1}{10}$.

EJEMPLO 8

N	Dígitos significativos de N
238.71	2, 3, 8, 7, 1
2.051	2, 0, 5, 1
0.038	3, 8
0.0056	5, 6
4960	4, 9, 6 (y posiblemente el cero)

En la forma 4960, debe especificarse si el cero en 4960 es significativo. La notación científica es $4.960(10^3)$, si el cero es significativo y $4.96(10^3)$ si no lo es.

No deben confundirse los *dígitos significativos* con la *precisión de los lugares decimales*, es decir, el número de dígitos a la derecha del punto decimal. El número 84.35 tiene cuatro dígitos significativos, pero una precisión de sólo dos lugares decimales. Además, el número 0.00251 tiene tres dígitos significativos y cinco lugares decimales.

Los números aproximados ocurren continuamente en las mediciones, tales como el peso de un compuesto, la altura de una montaña, el tiempo realizado por el ganador de una carrera o la estimación de las ganancias en cierto periodo. Si se tiene duda acerca de un dígito, se le elimina redondeando el número en el que aparece. Si se redondea 4.3269 a tres dígitos significativos, lo que se está tratando es de hallar el número con tres dígitos significativos más cercano a 4.3269. Puede ser 4.32 o 4.33, y como

$$|4.3269 - 4.32| = 0.0069 \quad \text{y} \quad |4.3269 - 4.33| = 0.0031$$

4.3269 redondeado a tres cifras significativas es 4.33. Simplemente se descartaron el 6 y el 9 en 4.3269 y el 2 se aumentó a 3, ya que 6 es por lo menos 5, como se explicará a continuación.

Redondeo

Supóngase que se tiene un número con más de n dígitos significativos y que se desea redondearlo a n dígitos significativos. Primero se descartan todos los dígitos posteriores al n -ésimo.

- Si el primer dígito descartado es 5, 6, 7, 8 o 9, el último dígito que se retuvo aumenta en 1.
- Si el primer dígito descartado es 0, 1, 2, 3 o 4, el último dígito que se retuvo no cambia.

Por ejemplo,

51.3624 redondeado a 4 es igual a 51.36

7.8163 redondeado a 3 es igual a 7.82

6358 redondeado a 2 es igual a 6400

En el último ejemplo se tuvieron que insertar dos ceros que no son dígitos significativos a fin de lograr que el tamaño del número fuese el correcto.

NOTA El redondeo *no se debe efectuar dígito por dígito*. Supóngase, por ejemplo, que 6.1247 se va a redondear a tres dígitos significativos. Haciéndolo correctamente, se descarta el 47 y queda 6.12. Haciéndolo dígito por dígito se obtiene primero 6.125 y luego 6.13: Sin embargo, 6.1247 es más cercano a 6.12 que a 6.13.

Supóngase, por ejemplo, que un rectángulo tiene longitud a y anchura b . Entonces,

Reglas de cálculo

Si a se redondea a 2.16, entonces $2.155 \leq a < 2.165$

y si b se redondea a 7.32, entonces $7.315 \leq b < 7.325$

y por tanto $(2.155)(7.315) \leq ab < (2.165)(7.325)$

$$15.763825 \leq ab < 15.858625$$

Todo lo que se puede decir es que el área ab es aproximadamente igual a 15.8. Por esta razón, las reglas que se darán en seguida se usan por lo general para hacer cálculos con números redondeados.

Cálculos con números redondeados

Al multiplicar o dividir números redondeados, la respuesta se redondea igual que el dato que tenga el menor número de **dígitos significativos**.

Al sumar o restar números redondeados, la respuesta se redondea con el mismo número de **lugares decimales** que tenga el menos preciso de los números dados.

- EJEMPLO 9** a) $(48.2)(61.37) = 2958.034$, que se debe redondear a tres dígitos significativos, es decir, a 2960 o $2.96(10^3)$.
 b) Si $m = 1.81(10^{14})$, $M = 6.93(10^{15})$, y $d = 2.98(10^9)$, se tiene

$$\frac{mM}{d^2} = \frac{(1.81)(6.93)10^{14+15}}{(2.98)^2(10^9)^2} \approx 1.41247(10^{11})$$

- que se debe redondear a tres dígitos significativos, es decir, a $1.41(10^{11})$.
 c) $1.2345 + 2.345 + 6.8 = 10.3795$, que debe redondearse a 10.4, ya que 6.8 tiene sólo un lugar decimal de precisión.
 d) $180.373 - 145.22 + 166.9225 = 202.0755$, que se debe redondear a 202.08, ya que 145.22 tiene sólo dos lugares decimales de precisión.

EJERCICIO 4.1

En los problemas 1 a 24 escriba la expresión dada, sin exponente negativo.

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1. 3^{-3} | 2. 2^{-5} | 3. 5^{-2} | 4. 1^{-7} |
| 5. $2^{-1}2^{-3}$ | | 6. $5^{-2}5^{-1}$ | |
| 7. $1^{-7}1^{-6}$ | | 8. $3^{-2}3^{-3}$ | |
| 9. $3^{-2}/3^{-1}$ | 10. $7^{-6}/7^{-2}$ | | |
| 11. $5^{-1}/5^{-3}$ | 12. $4^{-2}/4^{-5}$ | | |
| 13. $(2^{-2})^3$ | 14. $(3^{-1})^{-3}$ | | |
| 15. $(5^2)^{-2}$ | 16. $(7^{-1})^{-2}$ | | |
| 17. $(2^{-1}3^2)^{-1}$ | 18. $(2^{-2}3^{-1})^2$ | | |
| 19. $(3^{-1}5)^{-2}$ | 20. $(3^{-1}2^{-3})^{-3}$ | | |
| 21. $(2^{-2}/3^{-1})^2$ | 22. $(3/5^{-1})^{-2}$ | | |
| 23. $(3^{-1}/2^{-3})^{-3}$ | 24. $(2^{-1}/3^2)^{-1}$ | | |

Escriba la expresión que se da en cada uno de los problemas 25 a 32 sin denominador, empleando exponentes negativos si es necesario.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 25. a^{-3}/b^2 | 26. a^3/b^2 |
| 27. a^{-2}/b^{-3} | 28. a^{-3}/b^{-3} |
| 29. $3a^2b/a^{-2}b^3c^6$ | 30. $a^0b^{-1}c^3/3a^3b^{-5}c^2$ |
| 31. $3a^{-2}b^3/2ac^4b^{-2}$ | 32. $2^33^{-2}a^{-4}/5^{-1}a^3b^2$ |

En los problemas 33 a 72, simplifique y exprese los resultados sin exponentes negativos o cero.

- | | |
|--|---|
| 33. $\frac{2^{-1}u^{-2}v^3w^1}{3^2u^0v^{-4}w^{-1}}$ | 34. $\frac{3^{-3}r^0s^{-2}t^{-4}}{6^{-2}r^{-3}t^{-5}s^3}$ |
| 35. $\frac{4^{-2}f^{-1}g^3h^0}{6^{-3}f^4g^{-2}h^{-3}}$ | 36. $\frac{4^{-3}r^0f^{-2}d^{-3}}{2^{-5}r^{-4}f^{-5}d^2}$ |
| 37. $\left(\frac{c^{-3}}{d^2}\right)^{-3}$ | 38. $\left(\frac{a^{-1}}{b^{-3}}\right)^2$ |

- | | |
|---|--|
| 39. $\left(\frac{w^0}{z^3}\right)^{-2}$ | 40. $\left(\frac{c^4}{d^{-3}}\right)^{-3}$ |
| 41. $(m^{-3}n)^{-2}$ | 42. $(c^3d^{-2})^{-1}$ |
| 43. $(b^2r^3)^{-2}$ | 44. $(m^{-1}t^3)^{-3}$ |
| 45. $\left(\frac{3^{-3}m^2w^{-3}}{9^{-1}m^{-3}w^2}\right)^2$ | 46. $\left(\frac{2^3x^0y^{-5}}{8^2x^{-3}y^{-2}}\right)^{-3}$ |
| 47. $\left(\frac{6^{-3}b^{-2}z^{-4}}{2^{-6}b^4z^3}\right)^3$ | 48. $\left(\frac{6^{-2}r^0t^{-2}}{9^{-3}r^4t^{-1}}\right)^{-2}$ |
| 49. $\left(\frac{r^{-1}a^{-2}t^4}{r^0a^{-3}t^3}\right)^{-5}$ | 50. $\left(\frac{b^{-3}u^0m^4}{b^{-2}u^{-3}m^{-1}}\right)^4$ |
| 51. $\left(\frac{f^{-3}cd^5}{f^{-1}c^{-4}d^3}\right)^{-4}$ | 52. $\left(\frac{s^5u^{-3}m^{-2}}{s^3u^0m^4}\right)^5$ |
| 53. $\frac{x^{-1} + y^{-1}}{x^{-1} - y^{-1}}$ | 54. $\frac{a^{-2} - a^{-3}y^{-2}}{a^{-3}y^{-2} - y^{-2}}$ |
| 55. $\frac{a^{-1}b^{-2} - a^{-2}b^{-1}}{b^{-2} - a^{-2}}$ | 56. $\frac{w^{-2}z^{-3} + w^{-3}z^{-2}}{w^{-3} + z^{-3}}$ |
| 57. $\frac{y^{-2} - 2x^{-1}y^{-1} - 3x^{-2}}{x^{-1}y^{-2} - 3x^{-2}y^{-1}}$ | 58. $\frac{y^{-2} - x^{-1}y^{-1} - 6x^{-2}}{x^{-1}y^{-2} + 2x^{-2}y^{-1}}$ |
| 59. $\frac{x^{-1}y^{-2} + x^{-2}y^{-1}}{y^{-2} - x^{-1}y^{-1} - 2x^{-2}}$ | 60. $\frac{x^{-1}y^{-2} + 3x^{-2}y^{-1}}{y^{-2} - 9x^{-2}}$ |
| 61. $5(x+3)^4(x-1)^3 + (x+3)^5(3)(x-1)^2$ | |
| 62. $(4x-1)^6(3)(x-3)^2 + (6)(4x-1)^5(4)(x-3)^3$ | |
| 63. $(8)(5x+2)^7(5)(x-5)^4 + (5x+2)^8(4)(x-5)^3$ | |
| 64. $4(x+2)^3(3x+2)^6 + (x+2)^4(6)(3x+2)^5(3)$ | |
| 65. $3(4x+1)^2(4)(5x-3)^{-4} + (4x+1)^3(-4)(5x-3)^{-5}(5)$ | |
| 66. $(-6)(3x+5)^{-7}(3)(2x+7)^4 + (3x+5)^{-6}(4)(2x+7)^3(2)$ | |

67. $(-5)(8x + 1)^{-6}(8)(3x + 2)^7 +$
 $(8x + 1)^{-5}(7)(3x + 2)^6(3)$
68. $(8)(9x + 2)^7(9)(7x - 1)^{-3} +$
 $(9x + 2)^8(-3)(7x - 1)^{-4}(7)$
69. $(x^{-2} + y^{-2})^{-1}$
70. $(x^{-1} + y^{-1})^{-2}$
71. $(x^{-1} - y^{-1})^{-1}$
72. $(7x^{-2} - y^{-2})^{-2}$

En los problemas 73 a 88 suponga que los números dados son aproximaciones. Efectúe las operaciones indicadas.

73. $(6.92 \times 10^4)(1.13 \times 10^7)$
74. $(8.11 \times 10^{14})(3.26 \times 10^{16})$
75. $(5.53 \times 10^9)(1.72 \times 10^{12})$
76. $(6.88 \times 10^{23})(7.09 \times 10^{19})$
77. $(7.1 \times 10^{10}) - (8.42 \times 10^{15})$
78. $(8.2 \times 10^5) - (9.411 \times 10^6)$
79. $(6.93 \times 10^{31}) - (1.071 \times 10^{27})$
80. $(4.4 \times 10^{18}) - (1.7921 \times 10^{22})$
81. $18.45 + 17.53$
82. $142.633 + 118.051$
83. $432.1 + 653.8$
84. $2.449 + 2.646$
85. $31.7 + 28.443$
86. $72.46 + 69.8$
87. $6.518 + 8.01$
88. $7.5689 + 4.71$

89. **Publicidad** Si se gastan \$x, en miles, en publicidad, entonces las ventas son

$$40[1 - 6(x^2 + 3)^{-3}]$$

Simplifique la siguiente diferencia de ventas:

$$40[1 - 6(b^2 + 3)^{-3}] - 40[1 - 6(a^2 + 3)^{-3}]$$

90. **Negocios** Si el nivel de producción es x, entonces, en ciertas condiciones, la ganancia es $x^2 + (x + 1)^{-1}$. Simplifique la siguiente diferencia de ganancias:

$$b^2 + (b + 1)^{-1} - 1 - [a^2 + (a + 1)^{-1} - 1]$$

91. **Control de inventarios** Suponga que el costo del inventario total anual es $6x + 120.000x^{-1}$. Simplifique la siguiente diferencia de costo de inventarios:

$$6b + 120.000b^{-1} - 6a - 120.000a^{-1}$$

92. El valor promedio de x^{-2} en el intervalo [1.5, 4.5] es $\bar{x} \approx 0.148$. Calcule el valor del promedio dado a continuación.

$$\frac{2^{-2} + 3^{-2} + 4^{-2}}{3}$$

93. Muestre que

$$(1 + x^n)^{-1} + (1 + x^{-n})^{-1} = 1$$

4.2 Radicales

Raíces cuadradas

Para los enteros positivos n ya se ha definido la n -ésima potencia de b , a saber, b^n . Ahora se utilizará la ecuación $a = b^n$ para definir la n -ésima raíz de a .

La notación de la raíz cuadrada de 49 es $\sqrt{49}$. Su valor es 7 porque $7^2 = 49$ y $7 > 0$. Aun cuando $(-7)^2 = 49$, el símbolo $\sqrt{49}$ se usa sólo con $+$ 7 y no con $-$ 7, así que se tendrá un solo valor de $\sqrt{49}$. Claro que siempre es posible escribir $-\sqrt{49}$ si se desea el valor negativo -7. Además, $\pm\sqrt{49} = \pm 7$. Obsérvese que -49 no tiene una raíz cuadrada real ya que $b^2 \geq 0$ para todo número real b , por lo que $b^2 = -49$ no tiene solución en el conjunto de los números reales. En general, la **raíz cuadrada** de a se define como sigue. A veces recibe el nombre de **raíz cuadrada principal** de a .

Si a es un número real positivo, $\sqrt{a} = b$ si y sólo si $a = b^2$ y $b > 0$. Además, $\sqrt{0} = 0$.

Por tanto, si $a > 0$ entonces $\sqrt{a} > 0$, por definición. También por definición $(\sqrt{a})^2 = a$, si $a \geq 0$.

EJEMPLO 1 Calcule el valor de cada una de las expresiones que siguen, en caso de estar definida.

Solución $\sqrt{169} = 13$ (no -13 y tampoco ± 13)
 $-\sqrt{169} = -13$.
 $\pm\sqrt{169} = \pm 13$.
 $\sqrt{1\ 234\ 321} = 1111$ porque $111 > 0$ y $111^2 = 1\ 234\ 321$.
 $\sqrt{-144}$ no está definido porque $-144 < 0$.

Raíces cúbicas

En el caso de las raíces cúbicas se pueden utilizar tanto números positivos como negativos, así como el cero. Por ejemplo,

$$2^3 = 8 \quad \text{y} \quad (-5)^3 = -125$$

He aquí la definición.

Si a y b son números reales cualesquiera, $\sqrt[3]{a} = b$ si y sólo si $a = b^3$

En particular, $\sqrt[3]{0} = 0$.

EJEMPLO 2 Calcule los valores de $\sqrt[3]{343}$ y de $\sqrt[3]{-1728}$.

Solución $\sqrt[3]{343} = 7$ porque $343 = 7^3$
 $\sqrt[3]{-1728} = -12$ porque $-1728 = (-12)^3$.

Se ve claro que existe una **diferencia básica** entre las raíces cuadradas y las raíces cúbicas. Las raíces cuadradas están definidas sólo para los números reales positivos y el cero. Las raíces cúbicas están definidas para cualquier número real. Lo mismo sucede con los enteros positivos mayores n : la distinción fundamental surge de si n es par o impar.

- i) Si n es un entero positivo par y a y b son **números reales positivos** tales que $a = b^n$, entonces se escribe $\sqrt[n]{a} = b$.
 ii) Si n es un entero positivo impar y a y b son **números reales** tales que $a = b^n$ entonces se escribe $\sqrt[n]{a} = b$.
 En cualquiera de los dos casos, $\sqrt[n]{0} = 0$. Además, $\sqrt[n]{a}$ se llama **raíz n -ésima de a** . (4.9)

El símbolo $\sqrt[n]{a}$ se utiliza sólo para representar $\sqrt[n]{a}$.

Estas definiciones son para los números reales. Si $\sqrt[n]{a}$ existe, es un número real único. La forma más fácil de visualizar esto es mediante la gráfica de $y = x^n$, pero eso se vera hasta el capítulo 6.

Si se admiten los números complejos, todo número complejo tiene n raíces n -ésimas complejas. Los números complejos se tratarán en la sección 5.3, justo antes de las ecuaciones cuadráticas.

EJEMPLO 3 Calcule el valor de cada una de las expresiones que siguen, en caso de estar definida.

Solución $\sqrt[4]{81} = 3$ porque $3^4 = 81$ y $3 > 0$.
 $\sqrt[7]{-1} = -1$ porque $(-1)^7 = -1$.
 $\sqrt[6]{\frac{1}{64}} = \frac{1}{2}$ porque $(\frac{1}{2})^6 = \frac{1}{64}$ y $\frac{1}{2} > 0$.
 $\sqrt[5]{\frac{32}{243}} = \frac{2}{3}$ porque $(\frac{2}{3})^5 = \frac{32}{243}$.
 $\sqrt[5]{-2174}$ no está definido como número real.

Si n es cualquier entero positivo, el símbolo $\sqrt[n]{a}$ se llama radical de orden n . A veces, $\sqrt[n]{a}$ recibe el nombre de n -ésima raíz principal de a , para recalcar que

$$\sqrt[n]{a} \text{ se define positivo si } a > 0$$

El número a es el radicando, $\sqrt{}$ es el signo de radical, n es el índice del radical y $\sqrt[n]{a}$ es una expresión radical o raíz n -ésima de a .

Siempre que $\sqrt[n]{a}$ está definida, se cumple por definición que

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$

En la tabla que sigue se da un resumen de la definición de $\sqrt[n]{a}$.

n par
 n impar

$a < 0$	$a = 0$	$a > 0$
No está definido	$\sqrt[n]{0} = 0$	$\sqrt[n]{a} > 0$
$\sqrt[n]{a} < 0$	$\sqrt[n]{0} = 0$	$\sqrt[n]{a} > 0$

Es necesario considerar no sólo $(\sqrt[n]{a})^n$ sino también $\sqrt[n]{a^n}$. Por ejemplo,

$$\sqrt[4]{2^4} = \sqrt[4]{16} = 2 \quad \text{y} \quad \sqrt[3]{(-4)^3} = \sqrt[3]{-64} = -4$$

Si n es impar, las cosas funcionan perfectamente, ya que para todo real a ,

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

Esto también es válido para todo a positivo, independientemente de si n es par o impar. Como en la tabla anterior, el problema se presenta cuando $a < 0$ y n es par. Por ejemplo, si $a = -3$ y $n = 4$,

$$\sqrt[4]{a^n} = \sqrt[4]{(-3)^4} = \sqrt[4]{81} = +3 \quad \text{no obstante que } a = -3$$

y similarmente, si $a = -6$ y $n = 2$,

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = +6 \quad \text{no obstante que } a = -6$$

Si n es par, se cumple que

$$\sqrt[n]{a^2} = |a| \quad \text{y} \quad \sqrt[n]{a^n} = |a|$$

debido a que todos estos radicales son positivos o cero. Por tanto, se tienen dos soluciones posibles al dilema. O bien se consideran todas las situaciones y se emplean valores absolutos cuando sea necesario, o bien se tratan sólo algunas situaciones y se emplea una notación más simple. Adoptaremos la práctica siguiente, que en este nivel es muy común.

Se supondrá que todas las variables dentro de los radicales son positivas .

NOTA Con esta suposición y n un entero positivo cualquiera, se tiene

$$(\sqrt[n]{a})^n = a = \sqrt[n]{a^n}$$

Esta propiedad se estará usando continuamente al simplificar radicales.

EJEMPLO 4 Calcule el valor de cada una de las expresiones siguientes.

Solución a) $\sqrt[3]{-343} = -\sqrt[3]{7^3} = -7$ b) $\sqrt[5]{243} = \sqrt[5]{3^5} = 3$ c) $\sqrt[4]{a^4} = a$
 d) $\sqrt{x^6} = \sqrt{(x^3)^2} = x^3$ e) $\sqrt[3]{b^6} = \sqrt[3]{(b^2)^3} = b^2$
 Hay tres leyes de los radicales que más se emplearán.

Para todo entero positivo n y cualesquiera números reales a y b ,

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \quad (4.10)$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (4.11)$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} \quad (4.12)$$

Demostraremos sólo la primera de estas leyes. Si $x = \sqrt[n]{a}$ y $y = \sqrt[n]{b}$, entonces $x^n = a$ y $y^n = b$ por definición. Así por las leyes de los exponentes,

$$ab = (x^n)(y^n) = (x \cdot y)^n$$

luego, por la definición de las raíces, se obtiene

$$\sqrt[n]{ab} = xy = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

Si el radicando contiene un factor que esté elevado a una potencia mayor que o igual al índice del radical, se puede hacer uso de la ley (4.10) para simplificar la expresión radical.

EJEMPLO 5 Simplifique cada uno de los radicales dados a continuación.

Solución a) $\sqrt{125} = \sqrt{5^3} = \sqrt{5^2 \cdot 5} = \sqrt{5^2} \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \sqrt[3]{-192} &= -\sqrt[3]{64 \cdot 3} = -\sqrt[3]{4^3 \cdot 3} \\
 &= -\sqrt[3]{4^3} \cdot \sqrt[3]{3} = -4 \cdot \sqrt[3]{3} \\
 \text{c) } \sqrt[4]{128a^6b^9} &= \sqrt[4]{16a^4b^8(8a^2b)} = 2ab^2\sqrt[4]{8a^2b}
 \end{aligned}$$

Ahora se ejemplificará otro uso de la ley (4.10) combinando dos radicales.

EJEMPLO 6 Simplifique los radicales siguientes.

Solución

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \sqrt{8x^3y} \cdot \sqrt{6x^2y^5} &= \sqrt{(8x^3y)(6x^2y^5)} = \sqrt{48x^5y^6} \\
 &= \sqrt{16x^4y^6(3x)} = 4x^2y^3 \cdot \sqrt{3x} \\
 \text{b) } \sqrt[3]{9a^5b^2} \cdot \sqrt[3]{-81a^2b^7} &= -\sqrt[3]{9^3a^7b^9} = -\sqrt[3]{9^3a^6b^9(a)} \\
 &= (-9a^2b^3)\sqrt[3]{a}
 \end{aligned}$$

Si una expresión radical tiene un coeficiente, a veces es deseable reescribir la expresión con el coeficiente formando parte del radicando. Esto se hará en seguida en la parte a) utilizando el hecho de que $\sqrt{x^2} = x$, si $x > 0$.

EJEMPLO 7 En las dos partes que siguen se usa la ecuación (4.10).

Solución

$$\begin{aligned}
 \text{a) } 2a\sqrt{4ab} &= \sqrt{(2a)^2} \cdot \sqrt{4ab} = \sqrt{4a^2 \cdot 4ab} = \sqrt{16a^3b} \\
 \text{b) } (4x)\sqrt[3]{2y} &= \sqrt[3]{(4x)^3} \cdot \sqrt[3]{2y} = \sqrt[3]{64x^3(2y)} = \sqrt[3]{128x^3y}
 \end{aligned}$$

El producto o el cociente de dos radicales del *mismo orden* se puede reescribir como un solo radical con la ayuda de la ley (4.11). Por ejemplo, $\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$. En la sección que sigue se verá cómo manejar con facilidad los radicales con órdenes diferentes.

EJEMPLO 8 Escriba cada una de las expresiones que siguen como un solo radical.

Solución

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \frac{\sqrt{128a^3b^5}}{\sqrt{2ab^2}} &= \sqrt{\frac{128a^3b^5}{2ab^2}} \\
 &= \sqrt{64a^2b^3} = \sqrt{(64a^2b^2)b} = 8ab\sqrt{b} \\
 \text{b) } \frac{\sqrt[3]{625x^{10}y^7z^{11}}}{\sqrt[3]{-5x^2yz^4}} &= \sqrt[3]{\frac{625x^{10}y^7z^{11}}{-5x^2yz^4}} \\
 &= -\sqrt[3]{125x^8y^6z^7} = -\sqrt[3]{(5x^2y^2z^2)^3 \cdot x^2z} \\
 &= (-5x^2y^2z^2)\sqrt[3]{x^2z}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 En cada una de las expresiones siguientes, inserte dentro del radicando el factor entero que se encuentra a la izquierda del signo radical. Empleando estos resultados, disponga las expresiones originales en orden de magnitud, de menor a mayor.

Solución

$$\begin{aligned}
 3\sqrt{3} &= \sqrt{3^2 \cdot 3} = \sqrt{9 \cdot 3} = \sqrt{27} \\
 2\sqrt{6} &= \sqrt{2^2 \cdot 6} = \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24} \\
 4\sqrt{2} &= \sqrt{4^2 \cdot 2} = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{32}
 \end{aligned}$$

Como $24 < 27 < 32$, el arreglo deseado es

$$2\sqrt{6} < 3\sqrt{3} < 4\sqrt{2}$$

Suma de radicales

La ley distributiva se puede usar para sumar dos o más expresiones radicales qrt tengan **el mismo índice y el mismo radicando**.

EJEMPLO 10 Combine $\sqrt{108} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ en una sola expresión radical.

Solución

$$\begin{aligned}\sqrt{108} + \sqrt{48} - \sqrt{3} &= \sqrt{36 \cdot 3} + \sqrt{16 \cdot 3} - \sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - \sqrt{3}\end{aligned}$$

Pero como $\sqrt{3}$ es un factor común, lo anterior es igual a

$$(6 + 4 - 1)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$

EJEMPLO 11 Simplifique la expresión radical

$$\sqrt{8a^3b^3} + \sqrt[3]{ab} - \sqrt[4]{8a^4b^4} - \sqrt[4]{4a^2b^2}$$

Solución En este problema, ningún radical es idéntico a ninguno otro, y se tienen expresiones radicales de órdenes 2, 3 y 4. No obstante, la expresión radical $\sqrt[4]{4a^2b^2}$ se puede convertir en una de orden menor como se dirá a continuación:

$$\sqrt[4]{4a^2b^2} = \sqrt[4]{(2ab)^2} = \sqrt{\sqrt{(2ab)^2}} = \sqrt{2ab}$$

Por tanto, la solución se puede completar así:

$$\begin{aligned}&\sqrt{8a^3b^3} + \sqrt[3]{ab} - \sqrt[4]{8a^4b^4} - \sqrt[4]{4a^2b^2} \\ &= \sqrt{(2ab)^2 2ab} + \sqrt[3]{ab} - \sqrt[4]{(2ab)^3 ab} - \sqrt{2ab} \\ &= 2ab\sqrt{2ab} + \sqrt[3]{ab} - 2ab\sqrt[4]{ab} - \sqrt{2ab} \\ &= 2ab\sqrt{2ab} - \sqrt{2ab} + \sqrt[3]{ab} - 2ab\sqrt[4]{ab} \\ &= (2ab - 1)\sqrt{2ab} + (1 - 2ab)\sqrt[4]{ab}\end{aligned}$$

se factorizan las potencias en los radicandos

por la ley (4.10)

por el axioma de conmutatividad

por el axioma de distribución

Racionalización del denominador

A menudo es deseable convertir una expresión radical con un radicando fraccionario en una forma en la cual no aparezcan radicales en el denominador. Esto simplifica la expresión para los cálculos que se vayan a hacer posteriormente. A este proceso se le denomina **racionalización del denominador**.

Si el denominador del radicando es un monomio, se pueden emplear las leyes

Denominador monomial

de los radicales, junto con $\sqrt[n]{a^n} = a$, para hacer del denominador una n -ésima potencia perfecta.

EJEMPLO 12 Racionalice el denominador de $\sqrt{8a/3bc^3d^2}$.

Solución Para racionalizar el denominador de $\sqrt{8a/3bc^3d^2}$, se multiplican el numerador y el denominador por la expresión con las potencias más pequeñas que convertirán la expresión radical del denominador en un cuadrado perfecto. En este caso, la expresión correcta es $3bc$.

$$\sqrt{\frac{8a}{3bc^3d^2}} = \sqrt{\frac{8a(3bc)}{3bc^3(3bc)d^2}} = \sqrt{\frac{2^2 \cdot 2 \cdot 3abc}{(3bc^2d)^2}} = \frac{2\sqrt{6abc}}{3bc^2d}$$

EJEMPLO 13 Racionalice el denominador de la expresión siguiente.

Solución

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{\frac{4xy^2}{5x^5y^7}} &= \sqrt[3]{\frac{4xy^2(25xy^2)}{5x^5y^7(25xy^2)}} = \sqrt[3]{\frac{100x^2yy^3}{(5x^2y^3)^3}} \\ &= \frac{y\sqrt[3]{100x^2y}}{5x^2y^3} = \frac{\sqrt[3]{100x^2y}}{5x^2y^2}\end{aligned}$$

Denominadores binomiales

Se puede utilizar un proceso análogo si el denominador de una fracción es la suma o la diferencia de dos términos, siendo por lo menos uno de ellos un radical de orden dos. En tales casos, el denominador se racionaliza mediante el método que se muestra a continuación.

EJEMPLO 14 Racionalice el denominador de $4/(\sqrt{5} - 3)$.

Solución Como $(\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3) = 5 - 9 = -4$, se multiplican el numerador y el denominador de la fracción dada por $\sqrt{5} + 3$ y se completa la solución como sigue:

$$\begin{aligned}\frac{4}{\sqrt{5} - 3} &= \frac{4(\sqrt{5} + 3)}{(\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 3)} \\ &= \frac{4(\sqrt{5} + 3)}{5 - 9} = -\sqrt{5} - 3\end{aligned}$$

NOTA Si el denominador hubiese sido $\sqrt{8} - \sqrt{3}$, por ejemplo, se habrían multiplicado el numerador y el denominador por $\sqrt{8} + \sqrt{3}$. De hecho, si a y b son positivos, lo que sigue permite racionalizar el denominador en muchos casos.

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b \quad (\text{i})$$

y también

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b \quad (\text{ii})$$

A veces es preferible racionalizar el numerador en vez del denominador.

EJEMPLO 15 La técnica siguiente se utiliza en cálculo diferencial e integral. Racionalice el numerador de la fracción $(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})/h$.

Solución

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

En el numerador se emplea ahora i) de arriba con $a = x + h$ y $b = x$.

$$\begin{aligned} &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

Arriba se ha utilizado $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$. En contraste, en el capítulo 5, al resolver ecuaciones con radicales, será necesario calcular $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$. Por ejemplo,

$$(\sqrt{2x-1} + \sqrt{x+4})^2 = 2x-1 + 2\sqrt{(2x-1)(x+4)} + x+4$$

NOTA Si a y b son positivos, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Sin embargo, en la suma,

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

siendo válida la igualdad sólo cuando a o b o ambos son cero. Por ejemplo,

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \quad \text{pero} \quad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

"Simplificar una expresión radical" significa

- Extraer tantos factores del signo radical como sea posible.
- Racionalizar cada uno de los denominadores.
- Reducir el índice de cada radical, en los casos en los que sea posible.
- Efectuar toda adición, sustracción, multiplicación o división indicadas.

En la sección 1.2 se afirmó que los números de la forma $a + b\sqrt{2}$, siendo a y b racionales, forman un cuerpo si se utilizan la adición y la multiplicación ordinarias. Para demostrar esto se requiere verificar el cumplimiento de once propiedades. En vez de eso nos daremos por satisfechos con los dos cálculos siguientes y los comentarios respectivos:

$$(3 + 5\sqrt{2})(7 - 3\sqrt{2}) = 21 - 9\sqrt{2} + 35\sqrt{2} - 15(2) = -9 + 26\sqrt{2}$$

Esto muestra que el producto de $3 + 5\sqrt{2}$ y $7 - 3\sqrt{2}$ tiene la forma $a + b\sqrt{2}$ con a y b racionales. Además,

$$\frac{1}{8 + 3\sqrt{2}} = \frac{1}{8 + 3\sqrt{2}} \cdot \frac{8 - 3\sqrt{2}}{8 - 3\sqrt{2}} = \frac{8 - 3\sqrt{2}}{64 - 18} = \frac{4}{23} + \frac{-3}{46}\sqrt{2}$$

lo cual muestra que $8 + 3\sqrt{2}$ tiene un inverso multiplicativo con la forma requerida.

EJERCICIO 4.2

¿Cuál o cuáles de estos números son reales?

1. $\sqrt{12}$ 2. $\sqrt[4]{-6}$ 3. $\sqrt[3]{-81}$ 4. $\sqrt[4]{77}$

Extraiga tantos factores de los radicandos como sea posible en los problemas 5 a 16.

5. $\sqrt{18}$ y $\sqrt{105}$ 6. $\sqrt{162}$ y $\sqrt{175}$
 7. $\sqrt{192}$ y $\sqrt{-135}$ 8. $\sqrt{32}$ y $\sqrt[4]{405}$
 9. $\sqrt{63a^7b^4}$ 10. $\sqrt{147a^6b^5}$
 11. $\sqrt{175a^0b^4}$ 12. $\sqrt{180a^7b^3}$
 13. $\sqrt[3]{-24a^3b^9}$ 14. $\sqrt{108a^6b^7}$
 15. $\sqrt[4]{243a^6b^5}$ 16. $\sqrt[3]{96a^7b^{10}}$

En los problemas 17 a 28 combine en un solo radical y luego extraiga todos los factores que sea posible extraer del radicando.

17. $\sqrt{2}\sqrt{648}$ 18. $\sqrt[4]{15}\sqrt[4]{27}$
 19. $\sqrt{15}\sqrt{27}$ 20. $\sqrt[4]{48}\sqrt[4]{20}$
 21. $\sqrt{3xy^2}\sqrt{18x^3y}$ 22. $\sqrt{11x^3y^3}\sqrt{77xy^2}$
 23. $\sqrt{6x^2y}\sqrt{30xy^3}$ 24. $\sqrt{8x^2y^3}\sqrt{18xy}$
 25. $\sqrt{4x^4y^2}\sqrt{6x^2y}$ 26. $\sqrt{16x^5y^3}\sqrt{10x^3y}$
 27. $\sqrt[4]{24xy^3}\sqrt[4]{18x^2y^2}$ 28. $\sqrt[4]{45x^3y^3}\sqrt[4]{72x^2y^3}$

Escriba cada una de las expresiones que se dan en los problemas 29 a 36 como un solo radical.

29. $\sqrt{\sqrt{2}}$ 30. $\sqrt[3]{\sqrt{5}}$
 31. $\sqrt[4]{\sqrt{3}}$ 32. $\sqrt[4]{\sqrt[3]{7}}$
 33. $\sqrt{\sqrt{a^2}}$ 34. $\sqrt[4]{\sqrt{a}}$
 35. $\sqrt[4]{\sqrt{a^2}}$ 36. $\sqrt[4]{\sqrt{a^4}}$

En los problemas 37 a 48 extraiga de cada radicando tantos factores como sea posible, y luego combine términos mediante adición y sustracción.

37. $\sqrt{3} - \sqrt{48} + \sqrt{12}$
 38. $\sqrt{5} - \sqrt{45} + \sqrt{80} + \sqrt{125}$
 39. $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{128}$
 40. $\sqrt[3]{40} + \sqrt[3]{135} - \sqrt[3]{5}$
 41. $\sqrt{18} + \sqrt{128} + \sqrt{8} - \sqrt{54}$
 42. $\sqrt{27} + \sqrt{54} - \sqrt{12} + \sqrt{16}$
 43. $\sqrt{50} - \sqrt{375} + \sqrt{72} + \sqrt{24}$
 44. $\sqrt{81} + \sqrt{256} - \sqrt{24} - \sqrt{108}$
 45. $\sqrt{4a^2b} - \sqrt{25ab^2} + \sqrt{a^2b} + \sqrt{16ab^2}$
 46. $\sqrt{2r^3t} - \sqrt{r^3t^2} + \sqrt{18rt^5} + \sqrt{r^5t^6}$
 47. $\sqrt[3]{8c^8d} + \sqrt[3]{27c^4d^5} + \sqrt[3]{27c^2d^4} - \sqrt[3]{c^7d^5}$
 48. $\sqrt[3]{3g^4m^2} - \sqrt[3]{8g^2m^4} - \sqrt[3]{24gm^8} + \sqrt[3]{27g^5m}$

Racionalice los denominadores monomiales en los problemas que siguen; posteriormente, extraiga tantos factores como sea posible del radicando.

49. $\sqrt{\frac{3x^5}{5y}}$ 50. $\sqrt{\frac{3x}{8y^3}}$
 51. $\sqrt{\frac{2x^3}{50y^5}}$ 52. $\sqrt{\frac{8x^7}{27y^3}}$
 53. $\sqrt{\frac{243x^5y^8}{147xy^5}}$ 54. $\sqrt{\frac{24x^3y^9}{54xy^4}}$
 55. $\sqrt{\frac{7x^8y^4}{6x^6y}}$ 56. $\sqrt{\frac{64x^5y^9}{98xy^7}}$
 57. $\sqrt[3]{\frac{27x^5y^{12}}{4x^2y^{14}}}$ 58. $\sqrt[3]{\frac{125x^7y}{18x^5y^2}}$
 59. $\sqrt[4]{\frac{8x^7y^4}{27x^2y^6}}$ 60. $\sqrt[5]{\frac{7xy^{13}}{16x^8y^{16}}}$
 61. $\sqrt{\frac{147x^9y^2}{243x^4y^{-3}}}$ 62. $\sqrt{\frac{17x^5y^{-1}}{6x^{-3}y^{-8}}}$
 63. $\sqrt{\frac{9x^{-5}y^7}{98x^{-6}y^{-3}}}$ 64. $\sqrt{\frac{49x^5y^{-9}}{24x^{-3}y}}$

Racionalice los denominadores binomiales en los problemas 65 a 76.

65. $\frac{2}{1 - \sqrt{3}}$ 66. $\frac{7}{\sqrt{2} - 3}$
 67. $\frac{3}{2 + \sqrt{5}}$ 68. $\frac{1}{\sqrt{7} - 2}$
 69. $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ 70. $\frac{2}{\sqrt{3} - \sqrt{7}}$
 71. $\frac{5}{\sqrt{10} - \sqrt{5}}$ 72. $\frac{12}{\sqrt{13} - \sqrt{7}}$
 73. $\frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ 74. $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}$
 75. $\frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$ 76. $\frac{\sqrt{14} - 2}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$

77. Racionalice el numerador y simplifique la expresión

$$\frac{\sqrt{x+h+3} - \sqrt{x+3}}{h}$$

78. Racionalice el numerador y simplifique la expresión

$$\frac{\sqrt{2x+2h-5} - \sqrt{2x-5}}{h}$$

79. Racionalice el numerador y simplifique la expresión

$$\frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{10}}{x-4}$$

80. Racionalice el numerador y simplifique la expresión

$$\frac{\sqrt{5x+1} - 4}{x-3}$$

81. **Área de un triángulo** El área de un triángulo con lados de longitudes a , b y c es

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

donde $a + b + c = 2s$. Calcule el área de un triángulo cuyos lados tienen longitudes de 8, 9 y 11 cm.

82. **Física** La tercera ley de Kepler afirma que el cuadrado del tiempo que requiere un planeta para completar un circuito alrededor del Sol es igual a una constante multiplicada por el cubo de la distancia media entre el Sol y el planeta. Calcule el tiempo en *días* que le tomará a Marte completar una órbita alrededor del Sol, si las distancias medias de la Tierra y Marte al Sol son 93 y 141 millones de millas, respectivamente. Suponga que el año terrestre tiene 365 días.

83. **Ciencias de la Tierra** La velocidad de las ondas de compresión es $V_1 = \sqrt{(L+2m)/\rho}$ y la de las ondas de corte es $V_2 = \sqrt{m/\rho}$. Calcule el cociente V_1/V_2 de la velocidad de compresión a la de corte.

84. **Ciencias de la Tierra** La atracción gravitacional vertical de un cilindro enterrado es

$$g = \sqrt{L^2 + (x-r)^2} - \sqrt{L^2 + (x+r)^2}$$

Expresé g racionalizando el numerador.

Calculadora

En los problemas 85 a 88 utilice una calculadora para hallar la raíz hasta dos lugares decimales.

85. $\sqrt{114.7}$

87. $\sqrt[3]{788.1}$

86. $\sqrt[3]{-278.4}$

88. $\sqrt[3]{112.9}$

89. **Calculadora** Empleando una calculadora, halle los números siguientes con dos lugares decimales.

$$\sqrt{2+\sqrt{2}} \quad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}} \quad y \quad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}$$

Repetiendo esta sucesión de números se obtienen valores más y más cercanos a 2.

90. Utilizando una calculadora, calcule los números siguientes hasta dos lugares decimales.

$$\sqrt{6+\sqrt{6}} \quad \sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}} \quad y \quad \sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}$$

Repetiendo esta sucesión de números se obtienen valores cada vez más cercanos a 3.

91. Empleando una calculadora, calcule los números siguientes hasta tres lugares decimales.

$$\sqrt{12+\sqrt{12}} \quad \sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}} \quad y \quad \sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}}}$$

Repetiendo esta sucesión de números se obtienen valores cada vez más cercanos a 4.

92. Haciendo uso de una calculadora, calcule los números siguientes hasta tres lugares decimales.

$$\sqrt{20+\sqrt{20}} \quad \sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20}}} \quad y \quad \sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20}}}}$$

Repetiendo esta sucesión de números se obtienen valores más y más cercanos a 5.

Los problemas 93 a 96 se refieren al hecho de que, si $a > 0$ y $a^2 \geq b > 0$,

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} + \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$$

93. Compruebe la ecuación anterior, si $a = 3$ y $b = 2$.
 94. Compruebe la ecuación anterior, si $a = 4$ y $b = 5$.
 95. Compruebe la ecuación anterior, si $a = 5$ y $b = 11$.

96. Demuestre que la ecuación anterior es válida, si se cumplen las condiciones enunciadas para a y b . *Sugerencia:* eleve al cuadrado el lado derecho y luego simplifíquelo a la forma $a + \sqrt{b}$.
97. Muestre que $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} = 4$. *Sugerencia:* comience con $(2 + \sqrt{3})^3$.
98. Muestre que $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} - \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. *Sugerencia:* comience con $(2 - \sqrt{3})^3$.
99. Muestre que $\sqrt[3]{\sqrt{243} + \sqrt{242}} - \sqrt[3]{\sqrt{243} - \sqrt{242}} = 2\sqrt{2}$. *Sugerencia:* comience con $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^3$.
100. Muestre que $\sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7 - 5\sqrt{2}} = 2$. *Sugerencia:* comience con $(1 + \sqrt{2})^3$.
101. Muestre que

$$\frac{1}{\sqrt{m} + \sqrt{n} + \sqrt{p}} = \frac{(\sqrt{m} + \sqrt{n} - \sqrt{p})(m + n - p - 2\sqrt{mn})}{m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np}$$

102. Muestre que si $a > 1$, entonces

$$\sqrt{a + \frac{a}{a^2 - 1}} = a\sqrt{\frac{a}{a^2 - 1}}$$

$$\text{y} \quad \sqrt{6 + \frac{6}{35}} = 6\sqrt{\frac{6}{35}}$$

103. $\sqrt{2}$ es "audible" La frecuencia de cualquier nota es el doble de la frecuencia de la nota que es una octava menor. En un piano cada octava se divide en 12 pasos (de una nota a la adyacente). Por tanto, la frecuencia de cualquier nota se halla multiplicando por $\sqrt[12]{2}$ la frecuencia de la nota exactamente inferior. Así, comenzando en la C media y avanzando en forma sucesiva a la C#, D, D#, E, F y F# la frecuencia de la C media se multiplica por $(\sqrt[12]{2})^6 = \sqrt{2}$. Por tanto, al tocar C y F# simultáneamente se puede "escuchar" $\sqrt{2}$. Para cada uno de los pares de notas que siguen dé el valor exacto y una buena aproximación

racional del cociente de sus frecuencias (mayor o menor).

a) C y E b) C y F c) C y G

104. **Desigualdad con radicales** Verifique las siguientes desigualdades, las cuales proporcionan una buena aproximación racional a $\sqrt{3}$.

$$1.7 < \sqrt{3} < 1.75$$

$$-0.05 < \sqrt{3} - 1.75 < 0$$

$$0 < 1.75 - \sqrt{3} < 0.05$$

$$0 < 1.75^2 - 3.5\sqrt{3} + 3 < 0.05^2$$

$$0 < 6.0625 - 3.5\sqrt{3} < 0.0025$$

$$\frac{6.06}{3.5} < \sqrt{3} < \frac{6.0625}{3.5}$$

$$\frac{303}{175} < \sqrt{3} < \frac{97}{56}$$

105. **Calculadora** El valor promedio de $\sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 1]$ es igual a $\frac{2}{3}$. Calcule el valor del promedio siguiente.

$$\frac{\sqrt{0.1} + \sqrt{0.3} + \sqrt{0.5} + \sqrt{0.7} + \sqrt{0.9}}{5}$$

106. **Costo de una línea de potencia** Se va a tender una línea de potencia desde un generador a lo largo de una playa recta, y luego hacia una plataforma en el lago. Suponga que el costo total es

$$600(5 - x) + 900\sqrt{x^2 + 4}$$

donde x es la distancia sobre la playa desde el punto en el que la línea entra en el lago hasta el punto sobre la playa más cercano a la plataforma. El costo mínimo real ocurre en $x = \sqrt{\frac{16}{5}} = 4\sqrt{5}/5 \approx 1.79$. Calcule el costo, si x es igual a a) 1.5, b) 1.8 y c) 2.0.

4.3 Exponentes racionales

Hasta aquí se ha definido a^x sólo para cuando x es un entero, ya sea positivo, negativo o cero. En esta sección se extenderá la definición de a^x para incluir los exponentes racionales.

En la propiedad $(a^m)^n = a^{mn}$, si $m = 1/n$ entonces $mn = 1$ y por tanto

$$(a^{1/n})^n = a$$

Además, por la definición de radical se tiene

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$

Para que haya consecuencia con lo hecho anteriormente, se hace la definición que sigue:

Para todo entero positivo n y todo número real a , si $\sqrt[n]{a}$ es un número real, entonces

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \quad (4.13)$$

EJEMPLO 1 Calcule el valor de cada una de las expresiones exponenciales.

Solución

$$289^{1/2} = \sqrt{289} = 17$$

$$(-243)^{1/5} = \sqrt[5]{-243} = -3$$

$$27^{1/3} = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$(-16)^{1/4} = \sqrt[4]{-16} \quad \text{lo cual no está definido}$$

Si $m/n = m(1/n)$ es un exponente racional cualquiera, se desea que las leyes de los exponentes sigan siendo válidas, y por tanto se exige que

$$a^{m/n} = (a^{1/n})^m = (\sqrt[n]{a})^m$$

Se mostrará ahora que esto es igual a $(a^m)^{1/n}$ es decir, que $(a^{1/n})^m$ es la n -ésima raíz de a^m .

$$[(a^{1/n})^m]^n = (a^{1/n})^{mn} \quad \text{por (4.6)}$$

$$= (a^{1/n})^{nm} \quad \text{ley conmutativa}$$

$$= [(a^{1/n})^n]^m \quad \text{por (4.6)}$$

$$= a^m \quad \text{definición de } a^{1/n}$$

Pero $(a^m)^{1/n}$ y $(a^{1/n})^m$ son raíces n -ésimas de a^m , y se puede mostrar que tienen el mismo signo. Pero tanto, se establece la definición siguiente:

Para todos los enteros m , todos los enteros positivos n y todos los números reales a distintos de cero para los cuales $a^{1/n}$ existe, definimos

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = (a^{1/n})^m = (a^m)^{1/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad (4.14)$$

La ecuación (4.14) proporciona la relación básica entre los exponentes racionales y los radicales. Tiene aplicaciones también en el cálculo diferencial e integral, donde se le utiliza para escribir expresiones en forma exponencial de tal manera que se puedan manejar con mayor facilidad.

No se demostrará aquí que todas las leyes de los exponentes enunciadas en la sección 4.1 se pueden extender a los exponentes racionales definidos mediante la ecuación (4.14). El interés principal es el de utilizar las propiedades para evaluar expresiones que contengan exponentes racionales, como se verá en los ejemplos que siguen.

EJEMPLO 2 Evalúe $4^{5/2}$, $8^{-2/3}$ y $(-32)^{3/5}$ utilizando (4.14).

Solución

$$4^{5/2} = (\sqrt{4})^5 = 2^5 = 32$$

$$8^{-2/3} = (\sqrt[3]{8})^{-2} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$(-32)^{3/5} = (\sqrt[5]{-32})^3 = (-2)^3 = -8$$

NOTA $4^{5/2} = \sqrt{4^5} = \sqrt{1024} = 32$, lo cual incluye números más grandes que la primera línea de arriba. Por tanto, por costumbre es aconsejable utilizar la forma

$$(\sqrt[n]{a})^m \text{ o equivalentemente } (a^{1/n})^m$$

EJEMPLO 3 Expresar i) $3a^{1/2}b^{5/2}$ y ii) $a^{3/4}b^{-5/3}$ en forma de radical.

Solución

$$\begin{aligned} \text{i) } 3a^{1/2}b^{5/2} &= 3(ab^5)^{1/2} && \text{por (4.6), (4.14) y (4.13)} \\ &= 3\sqrt{ab^5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } a^{3/4}b^{-5/3} &= \frac{a^{3/4}}{b^{5/3}} \\ &= \frac{a^{9/12}}{b^{20/12}} = \sqrt[12]{\frac{a^9}{b^{20}}} \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Calcule el producto de $3a^{1/2}$ y $2a^{2/3}$.

Solución

$$\begin{aligned} (3a^{1/2})(2a^{2/3}) &= 6a^{1/2+2/3} \\ &= 6a^{(3+4)/6} = 6a^{7/6} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Halle el cociente de $8x^{1/2}y^{5/6}$ y $5x^{1/4}y^{1/3}$.

Solución

$$\frac{8x^{1/2}y^{5/6}}{5x^{1/4}y^{1/3}} = \frac{8x^{1/2-1/4}y^{5/6-1/3}}{5} = \frac{8x^{1/4}y^{3/6}}{5} = \frac{8x^{1/4}y^{1/2}}{5}$$

EJEMPLO 6 Simplifique la expresión

$$\left(\frac{4x^4y^{3/4}z^2}{9x^2y^{1/4}z} \right)^{1/2}$$

utilizando las leyes de los exponentes, y escriba el resultado sin exponentes negativos o cero.

Solución

$$\begin{aligned} \left(\frac{4x^4y^{3/4}z^2}{9x^2y^{1/4}z} \right)^{1/2} &= \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{x^4}{x^2} \cdot \frac{y^{3/4}}{y^{1/4}} \cdot \frac{z^2}{z} \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{4x^2 \cdot y^{1/2} \cdot z}{9} \right)^{1/2} \\ &= \frac{2x \cdot y^{1/4} \cdot z^{1/2}}{3} \end{aligned}$$

En ocasiones se puede abreviar el trabajo recordando que, si r es un número racional positivo, entonces

$$\left(\frac{a}{b} \right)^{-r} = \left(\frac{b}{a} \right)^r$$

EJEMPLO 7 Simplifique la expresión

$$\left(\frac{4x^2y^{3/4}z^{1/6}}{32x^{-1}y^0z^{-5/6}} \right)^{-1/3}$$

y escriba el resultado sin exponentes negativos o cero y sin exponentes fraccionarios en el denominador.

Solución

$$\begin{aligned} \left(\frac{4x^2y^{3/4}z^{1/6}}{32x^{-1}y^0z^{-5/6}} \right)^{-1/3} &= \left(\frac{4}{32} \cdot \frac{x^2}{x^{-1}} \cdot \frac{y^{3/4}}{y^0} \cdot \frac{z^{1/6}}{z^{-5/6}} \right)^{-1/3} \\ &= \left(\frac{x^3y^{3/4}z}{8} \right)^{-1/3} \\ &= \left(\frac{8}{x^3y^{3/4}z} \right)^{1/3} \\ &= \frac{2}{xy^{1/4}z^{1/3}} \cdot \frac{y^{3/4}z^{2/3}}{y^{3/4}z^{2/3}} \\ &= \frac{2y^{3/4}z^{2/3}}{xyz} \end{aligned}$$

Las expresiones que tienen aspectos similares se deben manejar con cuidado para que se obtenga el valor correcto. Así, por ejemplo,

$$\sqrt[5]{(x+y)^3} = (x+y)^{3/5}$$

mientras que $\sqrt[5]{x^3 + y^3}$ no se puede simplificar. Además,

$$\sqrt[5]{x^3} + \sqrt[5]{y^3} = x^{3/5} + y^{3/5}$$

EJEMPLO 8 Escriba cada una de las expresiones que se dan a continuación utilizando exponentes racionales.

a) $\sqrt{x^2 + 4}$ b) $\sqrt[3]{\frac{x^6}{4x + 3}}$

Solución

a) $\sqrt{x^2 + 4} = (x^2 + 4)^{1/2}$

b) $\sqrt[3]{\frac{x^6}{4x + 3}} = \left(\frac{x^6}{4x + 3}\right)^{1/3} = \frac{x^2}{(4x + 3)^{1/3}} = x^2(4x + 3)^{-1/3}$

Observe que

$$\sqrt{(x^2 + 16)^3} = (x^2 + 16)^{3/2}$$

que *no* es igual a

$$(x^2)^{3/2} + 16^{3/2} = x^3 + 4^3 = x^3 + 64$$

EJEMPLO 9 Muestre que $\sqrt[3]{38 + 17\sqrt{5}} + \sqrt[3]{38 - 17\sqrt{5}} = 4$ utilizando $(2 + \sqrt{5})^3$.

Solución Al multiplicar los factores, o al emplear la fórmula del cubo de una suma, se ve que

$$(2 + \sqrt{5})^3 = (2 + \sqrt{5})(9 + 4\sqrt{5}) = 38 + 17\sqrt{5}$$

y también que $(2 - \sqrt{5})^3 = (2 - \sqrt{5})(9 - 4\sqrt{5}) = 38 - 17\sqrt{5}$

Se desprende que

$$\sqrt[3]{38 + 17\sqrt{5}} + \sqrt[3]{38 - 17\sqrt{5}} = (2 + \sqrt{5}) + (2 - \sqrt{5}) = 4$$

Los exponentes racionales se pueden emplear para simplificar ciertas expresiones que contengan radicales. Por ejemplo,

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[6]{x} \cdot \sqrt[20]{x} = x^{1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/20} = x^1 = x$$

También se tiene

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{y} = x^{1/2}y^{1/3} = x^{3/6}y^{2/6} = \sqrt[6]{x^3y^2}$$

y finalmente

$$\begin{aligned}\sqrt{x^3y^5} \cdot \sqrt[3]{x^2y^4} &= (x^3y^5)^{1/2} \cdot (x^2y^4)^{1/3} \\ &= x^{3/2}y^{5/2}x^{2/3}y^{4/3} = x^{13/6}y^{23/6} \\ &= x^2x^{1/6}y^3y^{5/6} = x^2y^3\sqrt[6]{xy^5}\end{aligned}$$

EJERCICIO 4.3

Calcule los valores indicados en los problemas 1 a 24 y escriba cada expresión dada en los problemas 25 a 36 sin radicales.

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1. $25^{1/2}$ | 2. $49^{1/2}$ | 3. $64^{1/3}$ |
| 4. $64^{1/6}$ | 5. $27^{2/3}$ | 6. $32^{3/5}$ |
| 7. $64^{4/3}$ | 8. $9^{3/2}$ | 9. $8^{-1/3}$ |
| 10. $4^{-3/2}$ | 11. $16^{-3/4}$ | 12. $27^{-4/3}$ |
| 13. $(\frac{4}{25})^{3/2}$ | 14. $(\frac{64}{27})^{4/3}$ | |
| 15. $(\frac{8}{27})^{2/5}$ | 16. $(\frac{81}{625})^{3/4}$ | |
| 17. $(\frac{49}{81})^{-1/2}$ | 18. $(\frac{216}{125})^{-1/3}$ | |
| 19. $(\frac{125}{27})^{-2/3}$ | 20. $(\frac{81}{625})^{-3/4}$ | |
| 21. $\sqrt[3]{8^4}$ | 22. $\sqrt[5]{125^2}$ | |
| 23. $\sqrt[4]{3^5}$ | 24. $\sqrt[6]{8^2}$ | |
| 25. $\sqrt{16a^2b^4}$ | 26. $\sqrt{9a^4b^6}$ | |
| 27. $\sqrt{49a^6b^8}$ | 28. $\sqrt{36a^0b^6}$ | |
| 29. $\sqrt[3]{27p^3q^6}$ | 30. $\sqrt[4]{16p^6q^4}$ | |
| 31. $\sqrt[5]{16p^8q^4}$ | 32. $\sqrt[3]{243p^5q^{10}}$ | |
| 33. $\sqrt{\frac{25a^2}{b^4c^6}}$ | 34. $\sqrt[3]{\frac{8a^6}{b^3c^9}}$ | |
| 35. $\sqrt[4]{\frac{a^8b^4}{81c^0}}$ | 36. $\sqrt[5]{\frac{a^{10}b^0}{32c^5}}$ | |

Reescriba la expresión dada en cada uno de los problemas 37 a 44 en forma radical.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 37. $x^{1/5}y^{3/5}$ | 38. $x^{2/3}y^{1/3}$ |
| 39. $x^{2/3}y^{5/6}$ | 40. $x^{1/2}y^{3/4}$ |
| 41. $x^{2/3}y^{-1/4}$ | 42. $x^{-1/2}y^{2/3}$ |
| 43. $x^{-3/5}y^{-2/3}$ | 44. $x^{-3/2}y^{2/3}$ |

Simplifique la expresión dada en cada uno de los problemas 45 a 76 empleando las leyes de los exponentes y exprese cada resultado sin exponentes negativos o cero y sin exponentes fraccionarios en el denominador.

- | | |
|--|--|
| 45. $(3x^{1/3})(2x^{1/2})$ | 46. $(2x^{1/4})(5x^{1/3})$ |
| 47. $(3x^{1/2})(4x^{1/5})$ | 48. $(7x^{1/6})(3x^{1/5})$ |
| 49. $\frac{12x^{2/3}y^{1/2}}{3x^{1/3}y^{3/4}}$ | 50. $\frac{6x^{3/5}y^{-1/3}}{2x^{2/5}y^{1/2}}$ |
| 51. $\frac{15x^{1/4}y^{-1/2}}{3x^{-1/4}y}$ | 52. $\frac{27x^{4/5}y^{-1}}{9x^{4/3}y^0}$ |
| 53. $(64x^{3/8}y^{-3/5})^{1/3}$ | 54. $(81a^{-4}b^{4/3})^{-1/4}$ |
| 55. $(243^{-1}a^{5/3}b^{-5/7})^{1/5}$ | 56. $(36x^{-2}y^{6/7})^{-1/2}$ |

- | | |
|---|--|
| 57. $\left(\frac{8x^3y^{-4/3}}{27x^{-6}y}\right)^{-2/3}$ | 58. $\left(\frac{x^{5/6}y^{-5/4}}{243x^0y^{-5/3}}\right)^{-1/5}$ |
| 59. $\left(\frac{64x^{-1}y^6}{x^0y^{3/2}}\right)^{-1/6}$ | 60. $\left(\frac{36a^0b^3}{25a^{-1}b^{2/3}}\right)^{-1/2}$ |
| 61. $(16x^6y^4)^{1/2}(27x^9y^6)^{-1/3}$ | |
| 62. $(625a^4b^8)^{-1/4}(243a^{-10}b^5)^{1/5}$ | |
| 63. $(8a^6b^9)^{-2/3}(4a^4b^6)^{1/3}$ | |
| 64. $(16x^{-4}y^2)^{1/2}(125^{-1}xy^{-3})^{1/3}$ | |
| 65. $(4x+1)(\frac{1}{2})(5x+3)^{-1/2}(5) + (5x+3)^{1/2}(4)$ | |
| 66. $(x+3)(\frac{1}{2})(5-3x)^{-1/2}(-3) + (5-3x)^{1/2}$ | |
| 67. $(3x+2)(\frac{3}{4})(2x-5)^{-1/4}(2) + 3(2x-5)^{3/4}$ | |
| 68. $(2x-5)(\frac{1}{4})(3x+4)^{-3/4}(3) + 2(3x+4)^{1/4}$ | |
| 69. $(2x-1)^{2/3}(\frac{1}{2})(x+1)^{-1/2} +$
$(\frac{3}{2})(2x-1)^{-1/3}(2)(x+1)^{1/2}$ | |
| 70. $(5x+2)^{2/3}(\frac{1}{2})(x+1)^{-1/2} +$
$(\frac{3}{2})(5x+2)^{-1/3}(5)(x+1)^{1/2}$ | |
| 71. $(2x+3)^{1/4}(\frac{3}{2})(3x-1)^{-1/2} +$
$(3x-1)^{1/2}(\frac{1}{2})(2x+3)^{-3/4}$ | |
| 72. $(3x+5)^{2/3}(3)(4x-3)^{-1/4} +$
$2(3x+5)^{-1/3}(4x-3)^{3/4}$ | |
| 73. $\left(\frac{x^{1/(b-2)}}{x^{1/(b+2)}}\right)^{(b^2-4)/b}$ | 74. $\left(\frac{x^{a+5b}}{x^{3b}}\right)^{a/(a+2b)}$ |
| 75. $\left(\frac{x^{a+3b}}{x^a}\right)^a \left(\frac{x^{a-2b}}{x^{-2b}}\right)^b$ | 76. $\left(\frac{x^{a-5b}}{x^{-4b}}\right)^{b/(a^2-b^2)}$ |

77. Calcule el valor de t , si $r = \frac{1}{3}\sqrt{5}$ y $N = 27$ con

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

78. Calcule e , si $n = 2783$ y $m = 2117$ con

$$e = \frac{201\sqrt{n+m}}{n-m}$$

79. Resuelva $R = k(S - S_0)^c$ para S .
80. Calcule el valor de $a\sqrt{2\pi(k^2 + s^2)}/2A$ si $a = 6.83$, $k = 60$, $s = 63$, y $A = 0.215$.
81. **Negocios y calculadora** La producción de lápices está gobernada por

$$Q = 650x^p y^{1-p}$$

donde $0 < p < 1$, x es el costo de la mano de obra y y es el valor del equipo. Calcule Q , si $x = 18$, $y = 75$ y a) $p = 0.65$ y b) $p = 0.93$.

82. **Ciencias de la Tierra y calculadora** Un estudio de la velocidad de sedimentación de las rocas mostró que para arenisca y arcilla esquistosa,

$$V = 125.3(ZT)^{1/6}$$

donde Z es la profundidad, en pies, y T es una edad, en años. Calcule V , si $Z = 6000$ ft y $T = 12\,860\,000$ años.

83. **Análisis de costos** Suponga que el costo de producir x unidades por día es

$$\frac{75 + (3x + 10)^{3/2}}{x}$$

Determine el costo, si $x = 13$ y si $x = 18$.

84. **Cálculo y calculadora** Si los sueldos son $-300 + ax^n + 5a/x^m$, entonces el valor óptimo de x es

$$\left(\frac{5m}{n}\right)^{1/(m+n)}$$

Calcule el valor óptimo, si $m = 3$ y $n = 4$.

En los problemas 85 a 92, escriba la expresión utilizando exponentes racionales.

85. $\sqrt{(x^2 + 25)^3}$
87. $\sqrt{(16x^2 - 1)^3}$

86. $\sqrt{(4x^2 + 49)^5}$
88. $\sqrt{(36x^2 + 81)^3}$

89. $\sqrt[4]{(x + 2y)^3}$ y $\sqrt[4]{x^3 + 2y^3}$
90. $\sqrt[4]{x^4} + \sqrt[4]{y^4}$ y $\sqrt[4]{(x + y)^4}$
91. $\sqrt[6]{(3x - y)^5}$ y $\sqrt[6]{(3x)^5} - \sqrt[6]{y^5}$
92. $\sqrt[7]{(x - 2y)^3}$ y $\sqrt[7]{x^3} - \sqrt[7]{2y^3}$

A veces es importante poder escribir ciertas expresiones como cuadrados perfectos. Haga precisamente eso en los problemas 93 a 96.

93. $1 + \left(2x - \frac{1}{8x}\right)^2$

94. $1 + \left(x^{2/3} - \frac{1}{4x^{2/3}}\right)^2$

95. $1 + \left(\sqrt{x} - \frac{1}{4\sqrt{x}}\right)^2$

96. $1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}\right)^2$

En los problemas 97 a 100 verifique la ecuación dada.

97. $\sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}} + \sqrt[3]{10 - 6\sqrt{3}} = 4$. Sugerencia: halle $(1 + \sqrt{3})^3$.

98. $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} = 1$. Sugerencia: halle $[(1 + \sqrt{5})/2]^3$.

99. $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} - \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. Sugerencia: halle $(2 + \sqrt{3})^3$.

100. $\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} - \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. Sugerencia: halle $(3 + \sqrt{2})^3$.

4.4 Términos básicos

Asegúrese de que comprende las siguientes palabras e ideas importantes.

Exponente (pág. 91)
Base (pág. 91)
Potencia (pág. 91)
Exponente negativo (pág. 91)
Leyes de los exponentes (pág. 92)
Notación científica (pág. 95)
Redondeo (pág. 97)

Adición y multiplicación de números aproximados (pág. 97)
Raíz cuadrada (pág. 99)
Raíz principal (pág. 99)
Raíz cúbica (pág. 100)
Radical (pág. 101)
Radicando (pág. 101)

índice (pág. 101)**Leyes de los radicales (pág. 102)****Racionalización del numerador o****el denominador (pág. 105)****Exponente racional (pág. 110)**

(4.1) $a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$ hasta n factores

(4.2) $a^0 = 1$ si $a \neq 0$

(4.3) $a^{-n} = 1/a^n$

(4.5) $a^m/a^n = a^{m-n}$

(4.7) $(ab)^n = a^n b^n$

(4.9) $\sqrt[n]{a} = b$ significa que $a = b^n$ y

i) si a y b son positivos, n es cualquier entero positivo oii) si a y b son negativos, n es un entero positivo impar

(4.10) $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

(4.11) $\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a}/\sqrt[n]{b}$

(4.12) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

(4.13) $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

(4.14) $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = (a^{1/n})^m = \sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{1/n}$

(4.4) $a^m a^n = a^{m+n}$

(4.6) $(a^m)^n = a^{mn}$

(4.8) $(a/b)^n = a^n/b^n$

EJERCICIO 4.4 Repaso

Efectúe las operaciones indicadas y simplifique en los problemas 1 a 50.

1. $3^2 3^4$

2. $6^5/6^3$

5. $(2^2 3^3)^3$

7. $12x^4 y^5 / 3x^2 y^2$

9. $(2a^3 b^2)^3$

11. $\left(\frac{a^3 b^2}{c^3}\right)^2 \left(\frac{a^2 c^4}{b}\right)^3$

12. $\left(\frac{8a^3 b^2}{c^4 d^3}\right)^3 \div \left(\frac{4a^4 b^3}{c^5 d^4}\right)^2$

13. $\frac{(a^{2n-1} b^{n+3})^2}{a^{n-2} b^{n+1}}$

15. $3^{-1/3} 3^{-3}$

17. $2^{-4} 2^3$

19. $a^{-1} b^{-2}$

21. $\frac{18x^{1/3} y^{-1/2}}{6x^{-1/3} y^{1/2}}$

23. $\left(\frac{a^{-2}}{b^3}\right)^{-3}$

25. $0.64^{1/2}$

27. $\sqrt[4]{81}$

29. $\sqrt[3]{\frac{8a^3}{b^6}}$

3. $\left(\frac{2}{3}\right)^4$

6. $(5x^2 y^3)(3x^0 y^4)$

8. $(a^2 b^4)^2$

10. $(a^2 b^0)^4 / (a^3 b^2)^2$

14. 3^{-2}

16. $(3^{-2})^2$

18. a^3/b^{-2}

20. $\frac{3a^{-1} b^{-2}}{2^{-1} a^3 b^{-5}}$

22. $\left(\frac{2^{-3} m^{-2} w}{4^{-1} m w^{-2}}\right)^{-1}$

24. $125^{1/3}$

26. $\sqrt[6]{64}$

28. $\sqrt[3]{25a^2 b^6}$

30. $\sqrt[4]{\frac{676a^4}{b^2}}$

31. $(3x^{1/4})(2x^{1/3})$

33. $(25x^2 y^4)^{1/2}$

35. $(8x^3 y^6)^{1/3} (9x^2 y^6)^{-1/2}$

37. $4(3x+2)^{1/2} (2x-3)^{-2/3} + 9(2x-3)^{1/3} (3x+2)^{-1/2}$

39. $\sqrt[3]{27}$

41. $\sqrt[3]{40}$

43. $\sqrt[3]{8}\sqrt[3]{2}$

45. $\sqrt[3]{a^3}\sqrt[3]{a^4}$

47. $\sqrt{15x^2 y}\sqrt{6x^4 y^3}$

49. $\frac{3-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

51. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{9}}$

53. $\sqrt[3]{\sqrt{x^8}}$

55. $\sqrt{2} + \sqrt{50} - \sqrt{72}$

57. $\sqrt{9a} + \sqrt{4b} + \sqrt[3]{27a}$

59. $(3.17 \times 10^4)(4.13 \times 10^2)$

61. $(8.73 \times 10^6) \div (2.14 \times 10^2)$

32. $(5x^{1/3})(3x^{1/5})$

34. $(64a^{3/5} b^{-3})^{1/3}$

36. $\left(\frac{x^{2a+b}}{x^{a+b}}\right)^{1/a}$

38. $-3(x+2)(x-1)^{-4} + (x-1)^{-3}$

40. $\sqrt[3]{80}$

42. $\sqrt[3]{96}$

44. $\sqrt[3]{18}\sqrt[3]{12}$

46. $\sqrt[3]{20x^2 y^4}\sqrt[3]{50xy^2}$

48. $\sqrt[3]{\frac{135x^{10} y^{-1}}{320x^{-2} y^5}}$

50. $\frac{a^{-1} b^{-3} - a^{-3} b^{-1}}{b^{-3} - a^{-3}}$

Expresé el radical que se da en cada uno de los problemas siguientes como un solo radical.

52. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{16}}$

54. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{64}}$

Simplifique las expresiones dadas en los problemas 55 a 66.

56. $\sqrt{2} + \sqrt{50} - \sqrt{72}$

58. $\sqrt{9a} + \sqrt{4b} + \sqrt[3]{27a}$

60. $(3.17 \times 10^4)(4.13 \times 10^2)$

62. $(8.73 \times 10^6) \div (2.14 \times 10^2)$

59. $\sqrt[3]{ab^3} + \sqrt[3]{4a^3b} + \sqrt[3]{9a^3b^3}$
 60. $\sqrt[3]{3ab} - \sqrt[3]{9a^2b^2} + \sqrt[3]{27a^3b^3}$
 61. $(\sqrt{3} + \sqrt{7})(\sqrt{3} - \sqrt{7})$
 62. $(2\sqrt{2} + 3\sqrt{5})(3\sqrt{2} - \sqrt{5})$
 63. $(\sqrt{u} + \sqrt{v})(u - \sqrt{uv} + v)$
 64. $(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})(\sqrt{a} - \sqrt{b} + \sqrt{c})$
 65. $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$
 66. $\frac{6 - \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$
 67. Si a y b son racionales, entonces a puede ser racional o irracional. Verifique que $(\frac{27}{64})^{2/3} = \frac{9}{16}$, el cual es racional, y observe que $3^{1/2}$ es irracional.
 68. Si a y b son irracionales, entonces a^b puede ser racional. El argumento siguiente, que el estudiante debe verificar, demuestra esto sin necesidad de saber si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ es racional o irracional.
 i) Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ es racional, entonces a^b es racional para los números irracionales $a = \sqrt{2}$ y $b = \sqrt{2}$.
 ii) Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ es irracional, entonces con $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ y $b = \sqrt{2}$, ambos irracionales, se tiene

$$a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$
 el cual es racional.

69. **Física** El isótopo radio Ra tiene una pérdida de intensidad de 9.8% al año. Si I_0 representa la intensidad en el instante inicial, calcule la intensidad al cabo de 1, 2 y n años. *Sugerencia:* si pierde 9.8%, entonces retiene 91.2%.

70. **Biología y calculadora** La probabilidad de tener exactamente 6 moscas con las alas atrofiadas, de un total de 12 es

$$\frac{12!}{6!6!} \left(\frac{1}{4}\right)^6 \left(\frac{3}{4}\right)^6$$

Calcule este número, donde $12! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ y $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

71. **Psicología** Una de las curvas de aprendizaje utilizadas en psicología es

$$y = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

¿Que pasa con los valores de y conforme n toma valores cada vez más grandes?

72. **Administración y calculadora** En una situación simplificada de manufactura, los salarios son

$$E = 200\,000 + 60\,000y - 81x + 42xy + 0.004x^2 - 5000y^2 - xy^2 - 0.002x^2y$$

Calcule E , si $x = 8000$ y $y = 10$.

73. **Desigualdad con radicales** Las desigualdades que siguen dan una excelente aproximación a $\sqrt{10}$. Verifique cada paso.

$$3 < \sqrt{10} < 3.2$$

$$0 < \sqrt{10} - 3 < \frac{1}{5}$$

$$0 < (\sqrt{10} - 3)^4 < \left(\frac{1}{5}\right)^4$$

$$y (\sqrt{10} - 3)^4 = \{(\sqrt{10} - 3)^2\}^2$$

$$= (19 - 6\sqrt{10})^2 = 721 - 228\sqrt{10}$$

$$\text{por lo que } 0 < 721 - 228\sqrt{10} < \frac{1}{625}$$

$$-721 < -228\sqrt{10} < -721 + \frac{1}{625}$$

$$721 > 228\sqrt{10} > 721 - \frac{1}{625} = \frac{450,624}{625}$$

$$y \frac{721}{228} > \sqrt{10} > \frac{450,624}{142,500} = \frac{112,656}{35,625}$$

Observe que hasta seis lugares decimales,

$$\frac{721}{228} = 3.162281 \quad y \quad \frac{112,656}{35,625} = 3.162274$$

y $\sqrt{10} = 3.162278$ está entre ellos.

74. Muestre que $1/(\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{9}) = \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}$. *Sugerencia:* utilice el problema 101 de la sección 4.2.

75. Muestre que $\sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}} = 3$. Intente con $[(3 + \sqrt{5})/2]^3$.

76. Muestre que $\sqrt[3]{19 + 9\sqrt{6}} + \sqrt[3]{19 - 9\sqrt{6}} = 2$. Intente con $(1 + \sqrt{6})^3$.

77. Muestre que $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}} = 4$. Intente con $(2 + \sqrt{2})^3$.

78. Muestre que $\sqrt[3]{207 + 94\sqrt{5}} + \sqrt[3]{207 - 94\sqrt{5}} = 6$. Intente con $(3 + 2\sqrt{5})^3$.

EJERCICIO DE REPASO ACUMULATIVO: CAPÍTULOS 1 A 4

El ejercicio siguiente es un ejercicio de repaso acumulativo que cubre los capítulos 1 a 4. Las respuestas a todos estos problemas se pueden encontrar en la parte posterior de este libro.

1. Muestre que 460 es un número compuesto y diga cuáles son sus factores primos.
2. ¿Que ley se utiliza en $21(13 + 4) = 21(13) + 21(4)$?
3. ¿Por qué se dice que 17 es un número primo?
4. Si $(2x - 3)(x + 5) = 0$, ¿cuánto vale x ?
5. ¿Cuál es el valor absoluto de $\sqrt{32} - \sqrt{64} + \sqrt{18} - \sqrt{8} - \sqrt{50}$?
6. Determine si 28 271 643 es divisible entre 3 y entre 11.
7. Sea A = la suma de los divisores de 42, sin incluir el 42, y B = la suma de los divisores del 24, sin incluir el 24. Muestre que $A - B = 42 - 24$.
8. Evalúe $(17.1)(26.2) + 23.7$ y $17.1(26.2 + 23.7)$.
9. ¿Es $\{1, -1\}$ cerrado ante la multiplicación? ¿Ante la adición? ¿Cuáles de los números siguientes son racionales?
10. $\frac{2}{11}, 3.141414\ldots, 2.121121112\ldots$.
11. Evalúe -3^4 y $(-3)^4$.
12. Evalúe $|(2)(3)|^4$ y $(\frac{2}{3})^3$.
13. Evalúe 3^{-2} , 2^{-3} y $(-2)^{-3}$.
14. Halle el producto de $(3a^4b^3/2cd^0)^2$ y $(4c^2d/3a^2b^3)^3$.
15. Escriba $4^{-1}c^{-1}a^{-2}t^{-3}/2^{-3}c^{-3}at^0$ sin exponentes negativos.
16. Expresé los números 583, 0.0583, 50.83 y 0.00203 en notación científica.
17. Redondee las cantidades 73.64, 73.65, 0.07366 y 736 600 a tres dígitos significativos.
18. Calcule $(28.7)(39.6)$ y $28.7/39.6$ y redondee cada uno de los resultados al número apropiado de dígitos.
19. Suponga que los números dados a continuación son aproximados y evalúe $(3.1416)(2.718)$ y $3.1416 + 2.718$.
20. Elimine los símbolos de agrupamiento de $2a - 3[a + 2a[3 - 4a(2a - 1) + 6a^2] - 2a]$
21. $(3x - 2y)(5x + 4y)$
22. $(3x - 5y)(3x + 5y)$
23. $(3x - 5y)^3$
24. $(x - 2y + 3z)^2$
25. $(2x - 5y + 7z)(2x + 5y - 7z)$
26. $(207)(193)$ escríbase como $(200 + 7)(200 - 7)$
27. $(2x^2 - 5xy + y^2)(x^2 + 3xy - 2y^2)$

Factorice la expresión que se da en cada uno de los problemas 28 a 30.

28. $27a^3 - 8b^3$
 29. $(2a - b)^2 - 9$
 30. $6a^2 - ab - 15b^2$
 31. La expresión $6x^2 - x - 14$, ¿se puede descomponer en factores reales con coeficientes enteros? ¿Cuáles son los factores o por qué no hay ni uno?
 32. Factorice $4x^2 - 4y^2 + 12y - 9$.
 33. Factorice $x^4 + 3x^2 + 4$.
 34. Reduzca $72x^5y^3/27x^2y^4$ a su expresión mínima
 35. Reduzca $\frac{x^2 - x - 2}{x - 1} \cdot \frac{6x^2 + x - 2}{3x^2 - 4x - 4} \cdot \frac{2x^2 + x - 3}{2x^2 + x - 1}$ a su expresión mínima
 36. Halle la suma de $\frac{2x^2 + x - 6}{3x^2 + 8x - 3}$ y $\frac{2x^2 - 5x - 3}{2x^2 + 9x + 9}$ en su expresión mínima
 37. Simplifique $\frac{\frac{3}{2x+3} - \frac{5}{x+2}}{\frac{3x+1}{x+2} + 1}$.
 38. Realice las operaciones indicadas y reduzca a sus expresiones mínimas.

$$\frac{(x-3)x-4}{(x-9)x+20} \cdot \frac{(x+3)x-40}{(x^2-9)-8x} \div \frac{x+8}{x-9}$$
- Evalúe la expresión en cada uno de los problemas 39 a 42.
39. $\sqrt{(-3)^2}$
 40. $\sqrt[3]{(-3)^3}$
 41. $\sqrt{(-9)(-8)}$
 42. $\sqrt[4]{\frac{162}{625}}$
- Extraiga tantos factores de los radicandos como sea posible en los problemas 43 y 44.
43. $\sqrt[3]{72x^5y^3z^2}$
 44. $\sqrt[3]{81x^3y^2} \sqrt[3]{21x^2y^9}$
 45. Racionalice el denominador en $\frac{\sqrt{5} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Calcule los productos indicados en seguida.

46. Expresé $\sqrt[3]{\sqrt{6a}}$ como un solo radical.

Efectúe las adiciones y sustracciones indicadas en los problemas 47 a 49 y extraiga de los radicandos tantos factores como sea posible.

47. $\sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{48} + \sqrt[3]{162} - \sqrt[3]{750}$

48. $\sqrt{8a^3b^2} - \sqrt{18a^5} - \sqrt{8ab^2}$

49. $\sqrt[3]{375} + \sqrt{72} - \sqrt[3]{192} + \sqrt{98}$

50. Utilice la fórmula $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ para hallar el área de un triángulo cuyos lados son 7, 13 y 18 donde $s = (7 + 13 + 18)/2$.

51. Evalúe $(\sqrt{3}^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$ en forma exacta y $\sqrt{3}(\sqrt{3}^{\sqrt{3}})$ hasta dos lugares decimales.

52. Evalúe $625^{1/2}$, $-125^{1/3}$, $-(125^{1/3})$ y $-25^{1/2}$.

53. Escriba $a^{2/5}b^{3/5}$ y $a^{-1/2}b^{1/2}$ en forma de radical.

54. Expresé $(625a^{-4}b^{4/3})^{-1/4}$ sin exponentes negativos.

55. Expresé

$$-2(x+2)^{1/2}(2x-1)^{-1/3} + 5(x+2)^{-1/2}(2x-1)^{2/3}$$

sin exponentes negativos.

56. Simplifique $\{(x^{a^2-b^2})^{1/(a+b)}\}^{a/(a-b)}$.

57. Evalúe $(5m/n)^{1/(m+n)}$ para $m = 2$ y $n = 3$.

58. Halle $2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5}}}$.

59. Muestre que $\sqrt{7+4\sqrt{3}} - \sqrt{7-4\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.
Sugerencia: calcule primero $(2 + \sqrt{3})^2$.

60. Muestre que $\sqrt[3]{7+\sqrt{50}} + \sqrt[3]{7-\sqrt{50}} = 2$.
Sugerencia: calcule primero $(1 + \sqrt{2})^3$.

61. Muestre que $\sqrt[4]{193+132\sqrt{2}} + \sqrt[4]{193-132\sqrt{2}} = 6$.
Sugerencia: calcule primero $(3 + \sqrt{2})^4$.

Ecuaciones y desigualdades lineales y cuadráticas

5.1 Ecuaciones lineales

5.2 Aplicaciones

5.3 Números complejos

5.4 Ecuaciones cuadráticas

5.5 Ecuaciones que dan por resultado ecuaciones cuadráticas

5.6 Aplicaciones

5.7 Desigualdades

5.8 Ecuaciones y desigualdades en las que intervienen valores absolutos

5.9 Términos básicos

Durante siglos, el estudio del álgebra ha estado estrechamente relacionado con el estudio de las ecuaciones. Una **ecuación** es un enunciado que afirma que dos expresiones algebraicas son iguales. En este capítulo se analizarán las ecuaciones lineales y cuadráticas, así como las desigualdades relacionadas con ellas. Muchas aplicaciones a situaciones prácticas de las matemáticas se pueden manejar haciendo uso de las ecuaciones y las desigualdades. De hecho, en este siglo las desigualdades han adquirido una gran importancia debido a su utilidad al aplicarse a la programación lineal en los negocios y en otras áreas.

5.1 Ecuaciones lineales

En capítulos posteriores se estudiarán ecuaciones tales como $2^x = 7$, $x^2 + 3y = 145$ y $x^3 - 7x^2 + 2x - 5 = 0$. En este capítulo se estudiarán las ecuaciones lineales y cuadráticas con una sola variable, así como las desigualdades.

Definición

Una **ecuación lineal** es una que se puede escribir en la forma

$$ax + b = 0 \quad \text{siendo} \quad a \neq 0$$

Una **ecuación cuadrática** es una que se puede escribir en la forma

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{siendo} \quad a \neq 0$$

Las expresiones que aparecen en ambos lados del signo de igualdad reciben el nombre de **lados** o **miembros** de la ecuación. La ecuación

$$6x - 5 = 2x + 7$$

es verdadera si x se sustituye por 3 ya que en tal caso cada lado es igual a 13. Sin embargo, es falsa si x se sustituye por 4, ya que en ese caso los lados son 19 y 15. Al número que hace de una ecuación un enunciado verdadero se le llama **solución** o **raíz** de la ecuación. Se dice que una raíz, o solución, **satisface la ecuación**. Al conjunto de todas las soluciones de una ecuación se le llama **conjunto solución**. **Resolver una ecuación** quiere decir hallar todas sus soluciones.

Algunas ecuaciones son válidas para todo valor de la variable, o incógnita, para las que estén definidas todas las expresiones. Por ejemplo,

$$4x^2 - 25 - (2x - 5)(2x + 5) = 0$$

$$\text{y} \quad \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-2} = \frac{1}{x-2}$$

son verdaderas para todo valor real de x , excepto que $x = 2$ no está permitido en la segunda ecuación porque la división entre cero no está definida. Una **identidad** es una ecuación que es válida para todo valor de la variable, si todas las expresiones están definidas. Todo número permisible es una solución de una identidad.

Si una ecuación no es una identidad, recibe el nombre de **ecuación condicional**. La ecuación $x = 5$ es una ecuación condicional ya que es cierta sólo si x tiene el valor 5. La ecuación $x + 17 = x + 19$ es una ecuación condicional sin solución. La ecuación $6x - 17 = 2x + 11$ también es condicional ya que se satisface con $x = 7$, pero no por ejemplo con $x = -4$.

Cuanto más simple sea la forma de la ecuación, más fácil será resolverla. Por ejemplo, es fácil ver que $x = 4$ es una solución de $2x = 8$, mientras que con la ecuación

$$7x - 45 = 5x - 37$$

la única forma de hallar la solución en este momento es elegir un valor de x y luego sustituirlo para ver si satisface la ecuación. Si x se sustituye por 4 en esta ecuación y se simplifica, se obtiene $28 - 45 = -17$ en el lado izquierdo y $20 - 37 = -17$ en el lado derecho. Eso significa que $x = 4$ es efectivamente una raíz. Dos ecuaciones son **equivalentes** si toda solución de una de ellas también es solución de la otra. Así, dos ecuaciones son equivalentes si y sólo si tienen el mismo conjunto solución.

Equivalentes

Haremos un uso extensivo del concepto de ecuaciones equivalentes para resolver ecuaciones. La finalidad es la de sustituir una ecuación por ecuaciones equivalentes más simples sucesivamente hasta que se obtenga una que se pueda resolver con facilidad. Para lograr esto, se utilizan algunas de las propiedades de los números reales dadas antes. Específicamente, se puede

Sumar el mismo número a ambos lados de una ecuación.

Sustraer el mismo número de ambos lados de una ecuación.

También se pueden multiplicar o dividir ambos miembros por **el mismo número diferente de cero**. Recuerdese que

Dividir entre p es exactamente lo mismo que multiplicar por $\frac{1}{p}$, si $p \neq 0$

y también que

Restar t es exactamente lo mismo que sumar $-t$

En forma de ecuaciones, estos enunciados se expresan así:

$a = b$ es equivalente a $a + c = b + c$ para todo c

$a = b$ es equivalente a $ac = bc$ para todo $c \neq 0$

Por ejemplo, las ecuaciones

$$x - 32 = 14 \quad \text{y} \quad x - 32 + 32 = 14 + 32$$

son equivalentes, lo mismo que las ecuaciones

$$6x = 30 \quad \text{y} \quad \frac{6x}{6} = \frac{30}{6}$$

NOTA Es importante establecer la distinción que hay entre *trabajar con una expresión* y *resolver una ecuación*. Al trabajar con una sola expresión, no puede simplemente sumársele un 6, ya que eso cambiaría su valor. Por ejemplo,

$$4x^2 + 3x + 2 \quad \text{y} \quad 4x^2 + 3x + 2 + 6$$

no son **expresiones equivalentes**. Sin embargo, al resolver una ecuación, se está trabajando con dos expresiones y, por la primera de las reglas dadas arriba, es legítimo sumar un 6 a cada una de las expresiones. Por ejemplo, las ecuaciones

$$5x - 6 = 7 \quad \text{y} \quad 5x - 6 + 6 = 7 + 6$$

son **ecuaciones equivalentes**.

Ahora se verá cómo resolver la ecuación lineal general $ax + b = 0$, si $a \neq 0$.

$$\begin{array}{ll} ax + b = 0 & \text{dada} \\ ax + b - b = 0 - b & \text{se resta } b \text{ de ambos lados} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ax = -b & \text{se combinan términos} \\
 \frac{ax}{a} = \frac{-b}{a} & \text{se divide entre } a, \text{ ya que } a \neq 0 \\
 x = \frac{-b}{a} & \text{se cancela el factor común } a \text{ en el lado izquierdo} \quad (5.1)
 \end{array}$$

Esto muestra que si hay una solución, debe ser $x = -b/a$. Se comprueba que se trata en realidad de una solución al calcular

$$ax + b = \frac{a(-b)}{a} + b = -b + b = 0$$

EJEMPLO 1 Resuelva la ecuación $x - 3 = 4$.

$$\begin{array}{ll}
 \text{Solución} & x - 3 = 4 \quad \text{dada} \\
 & x = 7 \quad \text{se suma 3}
 \end{array}$$

EJEMPLO 2 Resuelva la ecuación $5x - 6 = 9$.

$$\begin{array}{ll}
 \text{Solución} & 5x - 6 = 9 \quad \text{dada} \\
 & 5x = 15 \quad \text{se suma 6} \\
 & x = 3 \quad \text{se divide entre 5}
 \end{array}$$

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación $4x = 7x - 6$

$$\begin{array}{ll}
 \text{Solución} & 4x = 7x - 6 \quad \text{dada} \\
 & 6 = 7x - 4x \quad \text{se suma } -6 - 4x \\
 & 6 = 3x \quad \text{se combinan términos} \\
 & 2 = x \quad \text{se divide entre 3}
 \end{array}$$

EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $6x - 7 = 2x + 1$.

$$\begin{array}{ll}
 \text{Solución} & 6x - 7 = 2x + 1 \quad \text{dada} \\
 & 6x - 2x = 1 + 7 \quad \text{se suma } -2x - 7 \\
 & 4x = 8 \quad \text{se agrupan términos} \\
 & x = 2 \quad \text{se divide entre 4}
 \end{array}$$

Al multiplicar los dos miembros de una ecuación por la misma expresión, se acostumbra **emplear el mcd** (mínimo común denominador) de los denominadores para obtener una ecuación equivalente que no contenga fracciones. Sin embargo, se debe tener cuidado de

No multiplicar por 0, por ningún motivo ya que en tal caso la ecuación resultante no sería equivalente a la que le precede.

EJEMPLO 5 Resuelva la ecuación $x/2 - \frac{2}{3} = 3x/4 + \frac{1}{12}$.

Solución Como el mcd de los denominadores es igual a 12 y $12 \neq 0$, se multiplica cada lado por 12:

$$\begin{aligned} 12\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{3}\right) &= 12\left(\frac{3x}{4} + \frac{1}{12}\right) && \text{se multiplica por el mcd, 12} \\ 6x - 8 &= 9x + 1 && \text{axioma de distribución} \\ 6x - 9x &= 1 + 8 && \text{se suma } 8 - 9x \\ -3x &= 9 && \text{se combinan términos} \\ x &= -3 && \text{se divide entre } -3 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Resuelva la ecuación

$$\frac{x}{x+1} + \frac{5}{8} = \frac{5}{2(x+1)} + \frac{3}{4} \quad (1)$$

donde $x \neq -1$ a fin de evitar la división entre cero.

Solución El mínimo común denominador es $8(x+1)$, y se multiplican ambos lados de la ecuación por el mcd con el afán de eliminar fracciones.

$$\begin{aligned} 8(x+1)\left(\frac{x}{x+1} + \frac{5}{8}\right) &= 8(x+1)\left[\frac{5}{2(x+1)} + \frac{3}{4}\right] \\ 8x + 5(x+1) &= 4(5) + 6(x+1) && \text{se cancelan los factores comunes de cada uno de los términos} \end{aligned}$$

Las dos ecuaciones anteriores son equivalentes si $8(x+1) \neq 0$, es decir $x \neq -1$.

$$\begin{aligned} 8x + 5x + 5 &= 20 + 6x + 6 && \text{axioma de distribución} \\ 8x + 5x - 6x &= 20 + 6 - 5 && \text{se suma } -6x - 5 \\ 7x &= 21 && \text{se combinan términos} \\ x &= 3 && \text{se multiplica por } \frac{1}{7} \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación $x = 3$ es equivalente a la ecuación dada, ya que la única restricción era que $x \neq -1$. Así, $x = 3$ es una solución y es la única. De hecho, cada lado de (1) es igual a $\frac{17}{8}$ si $x = 3$.

EJEMPLO 7 Resuelva la ecuación

$$\frac{2x}{x-3} = 1 + \frac{6}{x-3}$$

Solución Se multiplicará por el mcdm $x - 3$, lo cual obliga a estipular que $x \neq 3$.

$$\begin{array}{ll} 2x = 1(x - 3) + 6 & \text{se multiplica por } x - 3 \\ 2x = x - 3 + 6 & \text{axioma de distribución} \\ 2x - x = -3 + 6 & \text{se sustrae } x \\ x = 3 & \text{se combinan términos} \end{array}$$

Así, si hay una solución para la ecuación original, debe ser $x = 3$. No obstante, 3 no puede ser solución de la ecuación dada ya que sustituir x por 3 implica dividir entre cero. Así, la primera ecuación **no tiene solución**. Dicho con otras palabras, en el primer paso al multiplicar por $x - 3$ en realidad se multiplicó por cero. El número 3 en este ejemplo recibe el nombre de **raíz extraña** de la ecuación dada ya que no es una raíz de dicha ecuación, no obstante que es raíz de una ecuación posterior no equivalente.

RECUERDE Por ningún motivo se debe multiplicar por 0 cada lado de una ecuación.

EJEMPLO 8 Resuelva $2/(x - 5) + 5/(x - 2) = 7/(x - 2)(x - 5)$, donde se supone que $x \neq 5$ y $x \neq 2$ a fin de evitar la división entre cero.

Solución $2(x - 2) + 5(x - 5) = 7$ se multiplica por el mcdm $(x - 2)(x - 5)$

Ésta es equivalente a la ecuación dada, ya que $(x - 2)(x - 5) \neq 0$.

$$\begin{array}{ll} 2x - 4 + 5x - 25 = 7 & \text{axioma de distribución} \\ 7x - 29 = 7 & \text{se combinan términos} \\ 7x = 36 & \text{se suma 29} \\ x = \frac{36}{7} & \text{se divide entre 7} \end{array}$$

Ésta es la solución, pues el mcdm $(x - 5)(x - 2)$ no es cero cuando $x = \frac{36}{7}$. Puede verificarse en la ecuación original.

EJEMPLO 9 Resuelva $6/(2x - 1) - 1/(x - 3) = 2/(x + 2)$, donde se supone que $x \neq \frac{1}{2}$, $x \neq 3$ y $x \neq -2$ para evitar la división entre cero.

Solución $6(x - 3)(x + 2) - 1(2x - 1)(x + 2) = 2(2x - 1)(x - 3)$ se multiplica por el mcdm $(2x - 1)(x - 3)(x + 2)$

Ésta es equivalente a la ecuación dada, ya que el mcdm no es 0.

$$\begin{array}{ll} 6(x^2 - x - 6) - (2x^2 + 3x - 2) = 2(2x^2 - 7x + 3) & \text{se multiplican los binomios} \\ 6x^2 - 6x - 36 - 2x^2 - 3x + 2 = 4x^2 - 14x + 6 & \text{axioma de distribución} \end{array}$$

$$4x^2 - 9x - 34 = 4x^2 - 14x + 6$$

se combinan términos

$$5x = 40$$

se suman $14x + 34 - 4x^2$

$$x = 8$$

se divide entre 5

La solución de la ecuación dada es $x = 8$ porque este número no hace 0 a ninguno de los denominadores.

EJEMPLO 10 Resuelva $S = \pi r^2 + 2\pi rh$ para h .

Solución

$$S = \pi r^2 + 2\pi rh \quad \text{dada}$$

$$S - \pi r^2 = 2\pi rh$$

se resta πr^2

$$\frac{S - \pi r^2}{2\pi r} = h$$

se divide entre $2\pi r$

EJERCICIO 5.1

En los problemas 1 a 8 determine si la ecuación dada es una identidad o una ecuación condicional.

- $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
- $x^2 - 5 = (x - 3)(x - 2)$
- $-(3x - 2)^2 = 9x^2 - 6x + 4$
- $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$
- $x/2 + x/4 = x/6$
- $x/2 - x/3 = x/6$
- $\frac{2x^2 - 5x}{2} = \frac{-x(5 - 2x)}{2}$
- $\frac{x}{5} + \frac{5}{x} = \frac{x^2 - 25}{5x}$

En los problemas 9 a 12 diga si las dos ecuaciones son equivalentes o no.

- $7x - 2 = 4x + 3$
 $3x = 1$
- $8x + 5 = 5x + 8$
 $3 = 3x$
- $2x = 17$
 $x = 17 - 2$
- $5 + 3x = 11$
 $3x = \frac{11}{3}$

Encuentre la solución de la ecuación que se da en cada uno de los problemas 13 a 64.

- $3x = 5x + 4$
- $5x = 8x + 3$
- $7x = 4x + 9$
- $5x = 6x - 9$
- $3(y + 2) = 8y + 1$
- $3(y + 4) - 2(y - 1) = 13$

$$19. 5(y + 2) = 7(y + 1) + 1$$

$$20. 6(y - 1) - 5(y + 2) = -14$$

$$21. x/2 + 3 = 2x/5 + 4$$

$$22. 7x/8 + 9 = x/2 + 6$$

$$23. 5x/6 - 7 = x/2 - 3$$

$$24. 5 - 3x/4 = 2x/3 + 22$$

$$25. \frac{2w - 3}{3} = w - 3 \quad 26. \frac{3w + 4}{2} = 3w - 4$$

$$27. \frac{3w + 5}{4} = 2w - 5 \quad 28. \frac{5w - 7}{3} = 2w - 5$$

$$29. \frac{3x - 2}{5} + 3 = \frac{4x - 1}{3}$$

$$30. \frac{2x - 3}{3} + 1 = \frac{3x + 2}{5}$$

$$31. \frac{2x - 9}{3} - 2 = \frac{x - 3}{3}$$

$$32. \frac{5x + 1}{8} + 3 = \frac{3x + 1}{2}$$

$$33. \frac{3t + 7}{2} + 3t - 7 = \frac{2t + 3}{5}$$

$$34. \frac{3t + 10}{2} - t - 4 = \frac{3t + 6}{4}$$

$$35. \frac{5t + 7}{2} = \frac{3t + 5}{4} + 2t + 3$$

$$36. \frac{4t+5}{5} = \frac{3t-15}{2} + 2t-5$$

$$37. \frac{2}{3x+1} = \frac{1}{x}$$

$$39. \frac{11}{6x+1} = \frac{2}{x+1}$$

$$41. \frac{p+1}{p-2} = \frac{p-1}{p-3}$$

$$43. \frac{p+5}{p-1} = \frac{p+2}{p-2}$$

$$45. \frac{2x+5}{4x+1} = \frac{3x+5}{6x-1}$$

$$47. \frac{2x-5}{4x-1} = \frac{3x-4}{6x+9}$$

$$49. \frac{4}{x-2} - \frac{3}{x+1} = \frac{8}{(x-2)(x+1)}$$

$$50. \frac{1}{x+5} + \frac{1}{2x+9} = \frac{2}{(x+5)(2x+9)}$$

$$51. \frac{1}{2x+3} - \frac{3}{x-3} = \frac{3}{(2x+3)(x-3)}$$

$$52. \frac{2}{x+2} + \frac{1}{2x-1} = \frac{5}{(x+2)(2x-1)}$$

$$53. \frac{2}{z+1} + \frac{3}{2z-3} = \frac{6z+1}{2z^2-z-3}$$

$$54. \frac{5}{3z-1} - \frac{1}{5z-7} = \frac{11z-1}{15z^2-26z+7}$$

$$55. \frac{5}{2z+1} + \frac{4}{z-1} = \frac{12z+6}{2z^2-z-1}$$

$$56. \frac{9}{2z+3} - \frac{2}{z-1} = \frac{z+9}{2z^2+z-3}$$

$$57. \frac{4}{2x-3} + \frac{5}{5x-4} = \frac{3}{x+2}$$

$$58. \frac{4}{3x-2} - \frac{1}{2x-3} = \frac{5}{6x+3}$$

$$59. \frac{4}{3x-1} - \frac{3}{2x+3} = \frac{-1}{6x-24}$$

$$60. \frac{3}{x+3} - \frac{2}{2x-5} = \frac{6}{3x-13}$$

$$61. \frac{x+7}{(2x-3)(x+1)} = \frac{8x-9}{2x-3} - \frac{4x+9}{x+2}$$

$$38. \frac{2}{3x+1} = \frac{5}{8x+1}$$

$$40. \frac{8}{5x-4} = \frac{5}{3x-1}$$

$$42. \frac{p+1}{p-5} = \frac{p+4}{p-4}$$

$$44. \frac{p+4}{p-3} = \frac{p+2}{p-4}$$

$$46. \frac{4x-3}{2x-3} = \frac{8x+5}{4x+1}$$

$$48. \frac{6x-8}{9x+8} = \frac{2x-3}{3x+2}$$

$$62. \frac{3x+8}{(x+1)(x+3)} = \frac{x+3}{x+1} - \frac{2x+3}{2x+5}$$

$$63. \frac{5x+20}{(3x-5)(x+1)} = \frac{2x-7}{x-5} - \frac{6x-6}{3x-5}$$

$$64. \frac{15x-79}{(3x+1)(x-1)} = \frac{x-5}{x-1} - \frac{x-6}{x+3}$$

En los problemas 65 a 68 determine el valor de b para el que $v = 5$ es una solución de la ecuación.

$$65. \frac{x-3}{b+2} + \frac{x-2}{b+6} = \frac{x}{b+4}$$

$$66. \frac{x-3}{b+6} + \frac{2x-8}{2b-9} = \frac{x-2}{b-1}$$

$$67. \frac{x-3}{b+5} + \frac{x+1}{3b+5} = \frac{2x-6}{b+3}$$

$$68. \frac{x-2}{3b+7} - \frac{x-4}{2b+18} = \frac{1}{2b-2}$$

Encuentre la solución de la ecuación que se da en cada uno de los problemas 69 a 76 para la letra dada a la derecha de la coma.

$$69. C = \frac{2}{3}(F - 32), F \quad 70. C = \frac{Ak}{4\pi d}, d$$

$$71. \frac{p}{q} = \frac{f}{q-f}, f \quad 72. \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R}, q$$

$$73. m = \frac{c(1-p)}{1-d}, p \quad 74. I = \frac{Ne}{R + Nr}, r$$

$$75. S = \frac{a - ar^n}{1-r}, a \quad 76. M = \frac{L}{F} \left(\frac{25}{f} + 1 \right), f$$

Resuelva la ecuación que se da en cada uno de los problemas 77 y 78 sumando las expresiones a cada lado del signo de igualdad antes de multiplicar por el mcd.

$$77. \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+2}$$

$$78. \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+8} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+6}$$

79. **Antropología** En el estudio de las terrazas agrícolas en Ecuador surgen las ecuaciones siguientes. Resuelva para H cada una de ellas.

$$a) \quad z = \frac{WHx}{x^2 + W^2}$$

$$b) \quad H(W - x)^2 = W^2(H - 2z)$$

$$c) \quad \frac{H}{W} = \frac{H - y - z}{W - x}$$

80. **¿Cuál es el espesor de la cinta adhesiva?**
 Cuando se enrolla cinta adhesiva en un núcleo circular, su longitud L , espesor T , radio interior a y radio exterior b están relacionados mediante

$$L = \frac{\pi}{T}(b^2 - a^2)$$

Calcule el espesor si $L = 3290$ cm, $a = 1.78$ cm y $b = 3.14$ cm. Tome $\pi = 3.1416$.

Muestre que las ecuaciones en los problemas 81 a 84 no tienen solución

$$81. \quad \frac{x}{x-4} + 1 = \frac{4}{x-4}$$

$$82. \quad \frac{2x}{x-3} - 11 = \frac{6}{x-3}$$

$$83. \quad \frac{3y}{y+4} = 7 - \frac{12}{y+4}$$

$$84. \quad \frac{6y}{y+7} = 10 - \frac{42}{y+7}$$

Algunas de las personas que piden dinero en préstamo son tan afortunadas y ahorrativas que pueden

pagar un préstamo antes de la fecha de vencimiento. En tales casos, dichas personas reciben generalmente una rebaja en los cargos de financiamiento. Un método de determinar la rebaja es la llamada "regla del 78". Si se emplea ese método, la rebaja está dada por

$$r = \frac{fn(n+1)}{q(q+1)}$$

donde r es la rebaja, f el cargo original de financiamiento, n el número de pagos pendientes y q es el número original de pagos. Halle la rebaja en las condiciones dadas en cada uno de los problemas

$$85. \quad f = \$900, q = 12, n = 4$$

$$86. \quad f = \$1200, q = 24, n = 9$$

$$87. \quad f = \$1500, q = 18, n = 6$$

$$88. \quad f = \$600, q = 15, n = 10$$

89. Encuentre el error en la siguiente "demostración" de que $1 = -1$. *Sugerencia:* ¿cuáles dos ecuaciones consecutivas no son equivalentes?

$$x = 1$$

$$x^2 = 1^2$$

$$x^2 - x = 1 - x$$

$$x(x-1) = -1(x-1)$$

$$x = -1$$

5.2 Aplicaciones

Un problema planteado, o problema en palabras o problema aplicado es la descripción de una situación en la que intervienen cantidades conocidas y desconocidas y relaciones entre ellas. Un problema en el que intervenga una sola incógnita se resuelve utilizando una sola ecuación.

Así como sucede con cualquiera otra habilidad, el proceso de resolver un problema planteado utilizando ecuaciones requiere de práctica considerable para ser versado en ello. El siguiente enfoque es útil, para la mayoría de las personas. Se puede

aplicar no sólo en esta sección, sino en todos aquellos casos en los que hallan problemas planteados y deban "traducirse en una ecuación", y luego resolverse.

1. Lea el problema cuidadosamente y asegúrese de que la situación se comprende en todos sus detalles.
2. Identifique las cantidades, tanto las conocidas como las desconocidas, que intervengan en el problema.
3. Elija una de las cantidades desconocidas (incógnita) y represéntela mediante una variable (letra), y luego exprese las demás incógnitas en términos de esta variable, en caso de ser posible.
4. Busque en el problema, la información que diga qué cantidades, o combinaciones de ellas, son iguales.
5. A menudo, hacer un diagrama ayuda a llevar a cabo el paso 4.
6. Escriba una ecuación en la que se empleen las expresiones halladas en el paso 5. Efectuar los cálculos con una estimación inicial ayuda a veces a clarificar la relación entre las variables.
7. Resuelva la ecuación obtenida en el paso 6.
8. Verifique la solución en el *problema original*. Este paso es crucial, ya que se desea una solución del problema planteado, no de la ecuación que se escribió..

Los ejemplos que siguen muestran de qué manera diversos enunciados verbales se pueden representar mediante ecuaciones lineales:

- a) "x es 25 más que y" o
"x es mayor que y por 25" o bien,
"el valor de x disminuido en 25 es y" o
"y es 25 menos que x"
Ecuación: $x = 25 + y$ o $x - y = 25$
- b) "La suma de x y y es igual a 380"
"y es igual a 380 menos x"
"Los valores de x y y totalizan 380"
Ecuación: $x + y = 380$ o $y = 380 - x$
- c) "La suma de cuatro enteros consecutivos es igual a 178"
Ecuación: $x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 178$, siendo x el menor de los cuatro enteros.
- d) "x es el doble de y" o "y es la mitad de x"
Ecuación: $x = 2y$ o $y = x/2$
- e) "x es 17 menos que el doble de y"
Ecuación: $x - 2y = 17$
- f) "La edad de Kaye es 3 años más que el doble de lo que era hace 10 años"
Ecuación: $x = 3 + 2(x - 10)$, donde x es la edad actual de Kaye
- g) "\$106.50 es el interés ganado en \$1800, si parte de él se invierte a 5% y el resto a 6.5%."
Ecuación: $106.50 = 0.05x + 0.065(1800 - x)$, donde x dólares están a 5% = 0.05 y $1800 - x$ dólares están a 6.5% = 0.065.

Se elige un número

A menudo es de utilidad organizar los datos en una tabla, como se verá en ejemplos posteriores en esta sección.

A veces se puede entender mejor el problema si *se elige cualquier número* para la variable y luego se calculan las diversas cantidades empleando este número en vez de la variable. La ventaja es que así se sabrá cuándo y qué sumar, multiplicar, etc. En el inciso f) de arriba podría elegirse arbitrariamente como edad de Kaye 19 años, ya que es evidentemente mayor que 10. Entonces, los siguientes **cálculos numéricos**

Edad actual de Kaye	Su edad hacen 10 años	El doble de su edad hacen 10 años	3 más que el doble de su edad hacen 10 años
19	9	18	21

se pueden reescribir sustituyendo el 19 por la x :

$$x \qquad x - 10 \qquad 2(x - 10) \qquad 2(x - 10) + 3$$

A menudo existe una fórmula que representa la relación entre las incógnitas. Las primeras aplicaciones que veremos son aquellas que se refieren al movimiento. La fórmula fundamental empleada en esos problemas es

Problemas de movimiento

$$d = rt$$

donde d representa distancia, r representa rapidez o velocidad y t representa tiempo. Al utilizar esta fórmula, d y r deben tener la misma unidad de distancia (por ejemplo, millas y millas por hora) y r y t deben tener la misma unidad de tiempo (por ejemplo, millas por hora y horas). Si la fórmula se resuelve para r o t se obtienen dos formas adicionales de la fórmula:

$$r = \frac{d}{t} \qquad y \qquad t = \frac{d}{r}$$

EJEMPLO 1 Suponga que el viaje de los dormitorios al lago, a 30 mi/h, toma 12 min más que el viaje de regreso a 48 mi/h. ¿Qué distancia hay de los dormitorios al lago?

Solución Las unidades que se utilicen deben ser las mismas; por tanto, usaremos

$$12 \text{ min} = \frac{12}{60} \text{ h} = \frac{1}{5} \text{ h}$$

ya que las velocidades están dadas en millas por hora. Entonces la ecuación es

$$\frac{d}{30} = \frac{d}{48} + \frac{1}{5}$$

donde d es la distancia recorrida durante el viaje, en millas, y cada fracción representa tiempo en horas, empleando $t = d/r$ de arriba. En vez de hallar el mcd de 30, 48 y 5, la aritmética se facilita si primero se multiplica cada lado por 30:

$$30\left(\frac{d}{30}\right) = 30\left(\frac{d}{48} + \frac{1}{5}\right)$$

$$d = \frac{5d}{8} + 6$$
$$8d = 5d + 48$$
$$3d = 48$$
$$d = 16$$

se simplifica cada fracción

se multiplica por 8

se sustrae 5d

se divide entre 3

La distancia es de 16 mi. Se puede comprobar en el problema original:

El tiempo al lago a 30 mi/h es $\frac{16}{30} = \frac{32}{60}$, es decir, 32 min

El tiempo desde el lago a 48 mi/h es $\frac{16}{48} = \frac{1}{3} = \frac{20}{60}$, es decir, 20 min

lo que es 12 min más rápido.

EJEMPLO 2 Los miembros de un club de montañismo hicieron un viaje de 380 km a un campo base en 7 h. Viajaron 4 h sobre una carretera pavimentada y el resto del tiempo viajaron a través de un camino en el bosque. Si la velocidad en esta parte fue 25 km/h menor que en la carretera, calcule la velocidad promedio y la distancia recorrida en cada tramo del viaje.

Solución Comenzamos con un diagrama de la situación en la figura 5.1, y luego presentamos los datos en una tabla.

	Tiempo, h	Velocidad, km/h	Distancia, km
En la autopista	4	x	$4x$
En el camino del bosque	$7 - 4 = 3$	$x - 25$	$3(x - 25)$
Total	7		380

Las cantidades desconocidas o incógnitas son las dos velocidades y la distancia recorrida en cada tramo del viaje. Las cantidades conocidas son 380 km, que es la distancia total; el tiempo total de 7 h; el tiempo transcurrido en la carretera, igual a 4 h; y por último los 25 km/h, que es la cantidad de la velocidad, que en carretera es superior a la velocidad en el bosque. El tiempo pasado en el bosque fue de $7\text{ h} - 4\text{ h} = 3\text{ h}$, y la distancia total es igual a la suma de las distancias recorridas en cada tramo.

Si

x = velocidad en la autopista, km/h

entonces $x - 25$ = velocidad en el camino del bosque

Además, como en la tabla,

$4x$ = distancia viajada en la autopista, en km

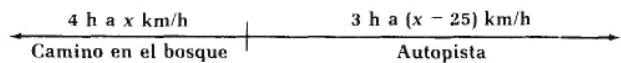


FIGURA 5.1

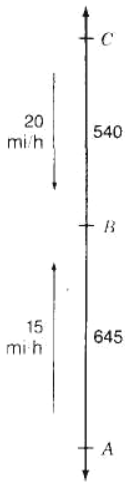


FIGURA 5.2

$$3(x - 25) = \text{distancia viajada en el camino, en km}$$

Cantidades que son iguales:

$$\text{distancia en la autopista} + \text{distancia en el camino} = 380$$

$$4x + 3(x - 25) = 380$$

Ésta es la ecuación deseada, y se resuelve a continuación:

$$4x + 3x - 75 = 380 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$4x + 3x = 380 + 75 \quad \text{se suma 75}$$

$$7x = 455 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x = 65 \quad \text{se divide entre 7}$$

Por tanto, la velocidad en la carretera es de 65 km/h y la velocidad en el camino es de 40 km/h, ya que $65 - 25 = 40$.

Se comprueba en el problema original:

$$4 \text{ h} \times 65 \text{ km/h} = 260 \text{ km} \quad \text{viaje en la autopista}$$

$$3 \text{ h} \times 40 \text{ km/h} = 120 \text{ km} \quad \text{viaje en el camino}$$

$$260 \text{ km} + 120 \text{ km} = 380 \text{ km}$$

EJEMPLO 3 Tres aeropuertos, A, B y C, se localizan sobre una línea norte-sur. B está 645 mi al norte de A, y C está 540 mi al norte de B. Un piloto voló de A a B, descansó 2 h y continuó hacia C. El viento sopló del sur a 15 mi/h durante la primera parte del viaje, pero durante el descanso cambió, comenzando a soplar desde el norte a 20 mi/h. Si cada uno de los vuelos requirió el mismo tiempo, determine la velocidad del avión en el aire. Vea la figura 5.2.

Solución Se procede como sigue. Sean

$$x = \text{velocidad en el aire, en mi/h}$$

$$\text{entonces} \quad x + 15 = \text{velocidad del avión de A a B, en mi/h}$$

$$\text{y} \quad x - 20 = \text{velocidad del avión de B a C, en mi/h}$$

$$\text{Por otra parte, } \frac{645}{x + 15} = \text{número de horas requeridas en el primer vuelo}$$

$$\frac{540}{x - 20} = \text{número de horas requeridas en el segundo vuelo}$$

La clave para resolver este problema es que estos dos periodos de tiempo son iguales. Haciendo uso de esto, se tiene la ecuación

$$\frac{645}{x + 15} = \frac{540}{x - 20}$$

La ecuación se puede ahora resolver en la forma siguiente:

$$\begin{aligned}
 (x-20)(x+15)\left(\frac{645}{x+15}\right) &= (x-20)(x+15)\left(\frac{540}{x-20}\right) && \text{se multiplica por el m.c.m. de } (x+15)(x-20) \\
 (x-20)645 &= (x+15)540 && \text{se cancelan factores} \\
 645x - 12\,900 &= 540x + 8100 && \text{se multiplica} \\
 105x &= 21\,000 && \text{se combinan términos} \\
 x &= 200 && \text{se divide entre 105}
 \end{aligned}$$

Por tanto, la velocidad en el aire es de 200 mi/h.

Comprobación

$x + 15 = 200 + 15 = 215$, que es la velocidad del avión durante el primer viaje; distancia/velocidad = $645/215 = 3$; así, en el primer vuelo se requirieron 3 h. Por otra parte, $x - 20 = 200 - 20 = 180$ y distancia/velocidad = $540/180 = 3$; por tanto, en el segundo vuelo se requirieron 3 h. En conclusión, la velocidad del avión en el aire de 200 mi/h satisface las condiciones del problema.

Problemas acerca de trabajo

Los problemas en los que interviene la rapidez para realizar ciertos trabajos a menudo se pueden resolver hallando primero la parte fraccionaria del trabajo realizado por cada máquina o cada individuo, en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si para hacer cierto trabajo se emplean 7 h, entonces $\frac{1}{7}$ del trabajo se puede realizar en 1 h. Luego se debe buscar una relación entre las partes fraccionarias. Si se emplea este método, la unidad 1 representa todo el trabajo que se deberá hacer.

EJEMPLO 4 Un granjero puede labrar un campo en 4 días utilizando un tractor. Un jornalero contratado puede labrar el mismo campo en 6 días utilizando un tractor más pequeño. ¿Cuántos días se requieren si ambas personas trabajan el campo?

Solución

x = número de días requeridos para labrar el campo si trabajan ambas personas

Entonces, teniendo en cuenta la parte del campo labrada por cada uno en 1 día,

$$\frac{1}{4} = \text{parte labrada en 1 día por el granjero}$$

$$\frac{1}{6} = \text{parte labrada en 1 día por el jornalero}$$

$$\text{y } \frac{1}{x} = \text{parte labrada en 1 día por los dos juntos}$$

Ahora se hace uso del hecho de que la parte labrada en 1 día por el granjero más la parte labrada en 1 día por el jornalero es igual a la parte labrada en 1 día por ambos:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{x}$$

Ésta es la ecuación deseada, la cual se resuelve como sigue:

$$12x\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) = 12x\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{se multiplica por el mcd} = 12x$$

$$3x + 2x = 12 \quad \text{por el axioma de distribución}$$

$$5x = 12 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x = \frac{12}{5} \quad \text{se divide entre 5}$$

Comprobación

Labrarán el campo en $\frac{12}{5}$ días trabajando juntos, y por tanto completarán $\frac{5}{12}$ del trabajo en 1 día. Además, el jornalero labra un sexto del campo en 1 día y el granjero labra un cuarto; por tanto,

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2+3}{12} = \frac{5}{12}$$

EJEMPLO 5 Si, en el ejemplo 4, el jornalero trabajase 1 día con el tractor pequeño y luego se le uniese el granjero con el tractor más grande, ¿en cuántos días terminarían la labranza?

Solución Como el jornalero trabaja una sexta parte del campo en 1 día, quedan cinco sextas partes sin ser labradas. Sea

x = número de días requeridos para que entre los dos terminen el trabajo

Luego se multiplica la parte del campo trabajada por cada uno en 1 día por el número de días requeridos para que entre ambos terminen el trabajo, con lo que se obtiene:

$$\frac{x}{4} = \text{parte labrada por el granjero}$$

$$\frac{x}{6} = \text{parte labrada por el jornalero}$$

Igualando la suma de estas cantidades a la parte del campo que todavía debe ser labrada después de que el jornalero trabajó solo durante un día, se obtiene

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = \frac{5}{6}$$

Esta ecuación se resuelve así:

$$12\left(\frac{x}{4} + \frac{x}{6}\right) = 12\left(\frac{5}{6}\right) \quad \text{se multiplica por el mcd}$$

$$3x + 2x = 10 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$5x = 10 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x = 2 \quad \text{se divide entre 5}$$

Terminan la labranza en dos días.

Comprobación

En dos días, el granjero labró $2(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$ del campo, y el jornalero labró $2(\frac{1}{6}) = \frac{1}{3}$ del campo. Por tanto, entre los dos labraron $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ del campo.

Problemas de mezclas

Otra de las aplicaciones se refiere a los problemas acerca de mezclas. Muchos problemas tratan sobre la combinación de ciertas sustancias de intensidades conocidas, expresadas usualmente en porcentajes, en una mezcla de intensidad requerida. Otros se refieren a la mezcla de ciertos productos a precios establecidos. Si el problema es fundamentalmente acerca de mezclas de productos de diferentes precios para obtener un producto a ser vendido a un precio dado, se usa el hecho de que la suma de los valores de los productos que se mezclan es igual al valor de la mezcla.

EJEMPLO 6 ¿Cuántas libras de café que cuesta \$2.50 por libra se deberá mezclar con 140 lb que valen \$3.50 por libra con objeto de obtener una mezcla que se venda a \$3.20 por libra?

Solución Sean

x = número de libras del café de \$2.50

140 = número de libras del café de \$3.50

Considere ahora los valores totales de los diferentes cafés, en dólares. El valor total del café de menor precio es $2.50x$, el de mayor precio es de $3.50(140) = 490$ y la mezcla vale $(140 + x)3.20 = 448 + 3.20x$. Así, al igualar la suma de los valores de las partes de la mezcla y el valor de la mezcla total, se halla que la ecuación deseada es

$$2.50x + 490 = 3.20x + 448$$

$$0.70x = 42 \quad \text{se agrupan términos}$$

$$x = 60 \quad \text{se divide entre 0.70}$$

Por tanto, se deben sumar 60 lb del café de \$2.50 a fin de obtener una mezcla que se venda a \$3.20 la libra.

EJEMPLO 7 ¿Cuántos galones de un líquido que contiene 74% de alcohol se deben combinar con 5 gal de otro líquido que contiene 90% de alcohol, para obtener una mezcla que contenga 84% de alcohol?

Solución Si x representa el número de galones del primer líquido, entonces la cantidad de alcohol que contiene es $0.74x$. Los datos del problema se pueden expresar en una tabla como sigue.

	Número de galones	Porcentaje de alcoholes	Número de galones de alcohol
Primer líquido	x	74	$0.74x$
Segundo líquido	5	90	$0.90 \cdot 5 = 4.5$
Mezcla	$x + 5$	84	$0.84(x + 5)$

El número de galones de alcohol en el primer líquido + el número de galones de alcohol en el segundo líquido = el número de galones de alcohol en la mezcla:

$$0.74x + 4.5 = 0.84(x + 5)$$

$$0.74x + 4.5 = 0.84x + 4.2 \quad \text{axioma de distribución}$$

$$-0.10x = -0.3 \quad \text{se combinan términos}$$

$$x = 3 \quad \text{se divide entre } -10$$

Por tanto, la cantidad requerida de la primera mezcla es de 3 gal.

Comprobación

$$(0.74 \times 3) + 4.5 = 2.22 + 4.5 = 6.72$$

$$0.84(3 + 5) = 0.84(8) = 6.72$$

Además de los tipos de problemas analizados hasta aquí, existe una gran variedad que se puede resolver mediante ecuaciones. El enfoque fundamental en todas estas aplicaciones es el mismo. Primero se deben hallar dos expresiones iguales, de las cuales por lo menos una debe contener la incógnita. Ésta debe ser precisamente la cantidad que se pide en el problema. Se darán tres aplicaciones más, así como el principio general o fórmula que se debe utilizar al resolver cada uno de ellos.

Palancas

En muchos problemas de física y mecánica intervienen las *palancas*. Una palanca es una barra rígida apoyada en un punto denominado *fulcro* o *punto de apoyo*, el que comúnmente se ubica entre los dos extremos de la barra. Si dos pesos W_1 y W_2 que se hallan a las distancias L_1 y L_2 , respectivamente, del punto de apoyo, están en equilibrio sobre una palanca, entonces

$$W_1L_1 = W_2L_2$$

Los pesos en la figura 5.3 están en equilibrio porque $21(4) = 12(7)$, ambas cantidades iguales a 84. Por otra parte, si una fuerza F a una distancia D del punto de apoyo equilibra exactamente un peso R que está a una distancia d del fulcro, entonces $FD = Rd$.

Interés simple

Los problemas de inversiones de dinero casi siempre se pueden resolver utilizando la fórmula del interés simple

$$I = Prt$$

donde P es el principal, r es la tasa de interés y t es el tiempo. A 8.75%, el interés por \$900 en dos años es de \$157.50, ya que

$$(\$900)(0.0875)(2) = \$157.50$$

Sistema numérico

Si se utiliza el valor de ubicación en el *sistema numérico*, se ve que $1000T + 100h + 10t + u$ es el número en el que T es el dígito de los millares, h es el



FIGURA 5.3